

A background image showing numerous clear water droplets of various sizes, some overlapping, against a light blue gradient background. The droplets are in sharp focus, with highlights and shadows that give them a three-dimensional appearance.

ISO 46001 CERTIFICATION

WATER-EFFICIENCY MANAGEMENT SYSTEMS

**Sistemas de gestión de la eficiencia del agua —
Requisitos con orientación para su uso**

**Water efficiency management
systems — Requirements with
guidance for use**

*Systèmes de management de l'utilisation efficace de l'eau —
Exigences et recommandations d'utilisation*





DOCUMENTO PROTEGIDO POR DERECHOS DE AUTOR

© ISO 2019

Todos los derechos reservados. A menos que se especifique lo contrario, o se requiera en el contexto de su implementación, ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o utilizada de otra manera en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, o publicación en Internet o una intranet, sin permiso previo por escrito. Se puede solicitar permiso a ISO en la siguiente dirección o al organismo miembro de ISO en el país del solicitante.

Oficina de derechos de autor ISO
CP 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Geneva
Teléfono: +41 22 749 01 11
Fax: +41 22 749 09 47
Correo electrónico: copyright@iso.org
Sitio web: www.iso.org

Publicado en Suiza.

Contenido

Prólogo v

Introducción.....vi

1 Alcance 1

2 Referencias normativas..... 1

3 Términos y definiciones 1

4 Contexto de la organización.....8

4.1 Comprender la organización y su contexto..... 8

4.2 Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas 8

4.3 Determinación del alcance del sistema de administración de la eficiencia del agua 8

4.4 Sistema de gestión de la eficiencia hídrica 9

5 Liderazgo..... 9

5.1 Liderazgo y compromiso 9

5.2 Política 9

5.3 Funciones organizativas, responsabilidades y autoridades 10

6 Planificación..... 10

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades..... 10

6.2 Objetivos de eficiencia hídrica y planificación para alcanzarlos11

6.2.1 General..... 11

6.2.2 Planificación 11

6.2.3 Requisitos legales u otros requisitos..... 12

6.2.4 Llevar a cabo la revisión del uso del agua 12

6.2.5 Identificar indicadores de actividad empresarial..... 13

6.2.6 Determinar los indicadores de eficiencia hídrica 13

6.2.7 Identificar los indicadores de deficiencia de aguas basales..... 13

6.3 Objetivos y planes de acción..... 13

7 Soporte..... 14

7.1 Recursos 14

7.2 Competencia..... 14

7.3 Conciencia14

7.4 Comunicación 15

7.5 Información documentada..... 15

7.5.1 General..... 15

7.5.2 Creación y actualización de..... 15

7.5.3 Control de la información documentada..... 16

8 Operación..... 16

8.1 Planificación y control operacional..... 16

8.2 Diseño 17

8.3 Adquisición de servicios, productos y equipos de agua 17

8.4 Mantenimiento e inspección..... 17

9 Evaluación del rendimiento 17

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación..... 17

9.2 Auditoría interna..... 18

9.2.1 General..... 18

9.2.2 Programa de auditoría interna..... 18

9.3 Revisión de la gestión..... 19

10 Mejora 19

10.1 Inconformidad y acción correctiva..... 19

10.2 Mejora continua..... 20

Anexo A (informativo) Orientación sobre el uso de este documento 21

Anexo B (informativo) Ejemplos de escenarios de eficiencia hídrica.....	31
Anexo C (informativo) Orientación sobre la elaboración de un gráfico de balance hídrico	33
Anexo D (informativo) Ejemplos de indicadores de actividad <i>empresarial</i>.....	37
<i>Bibliografía</i>	38

Prólogo

ISO (International Organization for Standardization) es una federación mundial de organismos nacionales de normalización (organismos miembros de la ISO). La labor de preparación de las Normas Internacionales se lleva a cabo normalmente a través de los comités técnicos de la ISO. Todo órgano miembro interesado en un tema, para el que se ha establecido un comité técnico, tiene derecho a ser representante en dicho comité. Organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, en colaboración con la ISO, también participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) en todos los asuntos de la estandarización electrotécnica.

Los procedimientos utilizados para elaborar este documento y los destinados a su mantenimiento posterior se describen en las Directivas ISO/CEI, Parte 1. En particular, se observan los diferentes criterios de aprobación necesarios para los diferentes tipos de documentos ISO que deben tenerse en cuenta. Este documento fue redactado de conformidad con las normas editoriales de las Directivas ISO/CEI, Parte 2 (véase www.iso.org/directives).

Se señala a la atención la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento puedan ser objeto de derechos de patente. ISO no se hace responsable de identificar ninguno o todos esos derechos de patente. Los detalles de los derechos de patente identificados durante la elaboración del documento se incluirán en la Introducción y/o en la lista ISO de las declaraciones de patente recibidas (véase www.iso.org/patents).

Cualquier nombre comercial utilizado en este documento es información dada para la comodidad de los usuarios y no constituye un respaldo.

Para una explicación de carácter voluntario de las normas, el significado de los términos y expresiones específicos de la ISO relacionados con la evaluación de la conformidad, así como la información sobre la adhesión de la ISO a los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en los Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), véase www.iso.org/iso/foreword.html.

Este documento fue preparado por el Comité Técnico ISO/TC 224, *actividades de servicio relacionadas con el suministro de agua potable, aguas residuales y sistemas de aguas pluviales*.

Cualquier comentario o pregunta sobre este documento debe dirigirse al organismo de normas nacionales del usuario. Puede encontrar una lista completa de estos cuerpos en www.iso.org/members.html.

Introducción

El agua es esencial para la vida y forma parte del medio ambiente. La preocupación mundial por el estado del medio ambiente ha identificado que los recursos hídricos están sujetos a presiones significativas por la demanda de agua y por los impactos del cambio climático. Las presiones sobre las organizaciones para que apliquen programas de eficiencia hídrica pueden surgir de recursos hídricos limitados y existen particularmente en actividades de explotación de recursos como la minería, la silvicultura, la extracción de petróleo y gas, y en la agricultura. También pueden provenir de actividades comerciales, institucionales e industriales, ya sea que el agua sea suministrada por los servicios públicos de agua o provenga directamente del medio ambiente.

A medida que crece la presión para mejorar la calidad del medio ambiente y aumentar la sostenibilidad, organizaciones de todo tipo y tamaño están prestando cada vez más atención a los impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios. Esto podría incluir medir la huella hídrica de una actividad o esforzarse hacia un uso más eficiente del agua dentro de una organización. Lograr un rendimiento sólido de la eficiencia del agua requiere el compromiso organizativo con un enfoque sistemático y con la realización de mejoras continuas en el uso del agua a través de un sistema de gestión de la eficiencia del agua.

La gestión de la eficiencia del agua, la gestión de la calidad, la gestión medioambiental y la gestión de la energía podrían ser una cuestión de vital interés en promover actividades económicas sostenibles, industrias y, en última instancia, un entorno sostenible. La introducción de programas de eficiencia del agua es a menudo, pero no siempre, provocada por la escasez de suministro de agua.

El propósito de este documento es permitir a las organizaciones evaluar y dar cuenta de su uso del agua, e identificar, planificar e implementar medidas para lograr el ahorro de agua a través de la gestión sistemática del agua por parte del hombre. La implementación exitosa depende del compromiso de todos los niveles y funciones dentro de la organización, especialmente del compromiso de la alta dirección.

Este documento especifica los requisitos del sistema de gestión de la eficiencia del agua y contiene guía para su uso. Con este documento, una organización puede desarrollar e implementar una política de eficiencia hídrica mediante el establecimiento de objetivos, metas, planes de acción, monitoreo, benchmarking (arquetipo, toma de referencia) y programas de revisión. Estos deben tener en cuenta cualquier requerimiento relacionado con el uso significativo del agua. Un sistema de gestión de la eficiencia hídrica permite a una organización alcanzar sus compromisos políticos pertinentes y tomar medidas según sea necesario para mejorar su gestión del agua de acuerdo con los requisitos de este documento. Este documento puede aplicarse a algunas o todas las actividades bajo el control de la organización. La aplicación de este documento puede adaptarse a los requisitos específicos de la organización, incluida la complejidad de su sistema, el grado de documentación y los recursos disponibles.

En cualquier organización, el agua se puede utilizar para una variedad de propósitos, incluyendo los siguientes:

- a) limpieza;
- b) transporte;
- c) calefacción y refrigeración;
- d) fabricación de un producto y como parte de un producto;
- e) beber;
- f) saneamiento;
- g) riego;
- h) extinción de incendios;
- i) actividades recreativas, deportivas y estéticas.

La adopción y la correcta implementación de un sistema de gestión de la eficiencia hídrica tiene por objeto mejorar la eficiencia del agua y puede ayudar a lograr los siguientes resultados:

- 1) identificar el agua como un recurso que puede considerarse como parte de la planificación organizativa y presupuestaria;
- 2) ayudar a una organización a gestionar mejor el uso del agua y optimizar la demanda de agua;
- 3) reconocer el impacto en otras organizaciones que puedan ocurrir con el cambio en el uso del agua;
- 4) garantizar un mayor nivel de rendición de cuentas en el uso del agua;
- 5) proporcionar un proceso de revisión periódica para la mejora de la posibilidad de la adopción de oportunidades que surjan en la eficiencia del agua.

Sistemas de gestión de la eficiencia del agua — Requisitos con orientación para su uso

1 Alcance

Este documento especifica los requisitos y contiene orientación para su uso en el establecimiento, implementación y mantenimiento de un sistema de gestión de la eficiencia del agua. Es aplicable a organizaciones de todos los tipos y tamaños que utilizan agua. Se centra en los consumidores de uso final.

Este documento es aplicable a cualquier organización que desee:

- a) lograr un uso eficiente del agua mediante el enfoque de "reducir, reemplazar o reutilizar";
- b) establecer, implementar y mantener la eficiencia del agua;
- c) mejorar continuamente la eficiencia del agua.

Este documento especifica los requisitos y contiene instrucciones para su uso con respecto al uso organizativo del agua. Incluye monitoreo, medición, documentación, informes, diseño y prácticas de adquisición para equipos, sistemas, procesos y capacitación del personal que contribuyen a la gestión de la eficiencia del agua.

NOTA 1 'Reducir' incluye el uso de accesorios y equipos eficientes en agua y, por ejemplo, la puesta en marcha de un sistema de monitorización adecuado para el uso y la detección de fugas.

NOTA 2 'Reemplazar' incluye la sustitución del agua potable por agua recuperada, agua de mar y agua de lluvia siempre que sea posible.

NOTA 3 'Reutilizar' incluye el reciclaje de, por ejemplo, agua de proceso o aguas grises. Para utilizar sistemas de reutilización de agua, los documentos ISO/TC 282 se pueden denominar directrices.

NOTA 4 La orientación de los anexos proporciona información práctica adicional para apoyar la aplicación. En el Anexo A se proporcionan orientaciones sobre el uso del presente documento y el Anexo B ofrece ejemplos de escenarios en la eficiencia del agua.

2 Referencias normativas

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su contenido constituya requisitos de este documento. Para las referencias fechadas, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha, se aplica la última edición del documento al que se hace referencia (incluidas las modificaciones).

ISO 24513, *Actividades de servicio relacionadas con el suministro de agua potable, aguas residuales y sistemas de aguas pluviales — Vocabulario*

3 Términos y definiciones

A los efectos de este documento, se aplican los términos y definiciones indicados en la norma ISO 24513 y las siguientes bases de datos terminológicas principales ISO e IEC para su uso en estandarización en las siguientes direcciones:

- ISO Plataforma de navegación en línea: disponible en <https://www.iso.org/obp>
- Electropedia IEC: disponible en <http://www.electropedia.org/>

3.1

Auditoría

proceso sistemático, independiente y documentado (3.24) para obtener pruebas de auditoría y evaluarlos objetivamente para determinar en qué medida se cumplen los criterios de auditoría

Nota 1 a la entrada: Una auditoría puede ser una auditoría interna (primera parte) o una auditoría externa (de segunda parte o de terceros), y puede ser una auditoría combinada (combinando dos o más disciplinas).

Nota 2 a la entrada: Una auditoría interna es llevada a cabo por la propia organización, o por una parte externa en su nombre. Nota 3 a la entrada: "Pruebas de auditoría" y "criterios de auditoría" se definen en ISO 19011.

[FUENTE: Directivas ISO/CEI Parte 1, 2019, Anexo L, Apéndice 2, 3.17]

3.2

Indicador básico de eficiencia hídrica

nivel de referencia del agua utilizado por *indicador de actividad empresarial* (3.4)

Nota 1 a la entrada: "Utilizado" en el contexto de este indicador significa la cantidad neta de agua utilizada (incluida cualquier agua consumida) en el curso de la actividad comercial (3.3), descontando la cantidad de agua aplicada que se recupera o recicla para su uso posterior.

Nota 2 a la entrada: El indicador puede ser establecida en la revisión inicial del uso del agua (3.40) considerando un período de datos adecuado para el uso de *agua* de la *organización* (3.20) (3.39) (incluyendo cualquier agua consumida).

3.3

Actividad empresarial

término paraguas que cubre todas las funciones, *procesos* (3.24), actividades y transacciones de una organización (3.20) y sus empleados

Nota 1 a la entrada: Incluye la administración pública, así como los negocios comerciales.

[FUENTE: ISO 16175-2:2011, 3.4, modificado —"an" eliminado; 2a frase se convierte en la Nota 1 a la entrada.]

3.4

Indicador de actividad empresarial

de la *actividad empresarial* (3.3) que tiene en cuenta las operaciones comerciales básicas específicas del sitio de aplicación

Nota 1 a la entrada: Dependiendo del indicador de actividad empresarial, el *uso del agua* (3.39) (incluida la cantidad de agua consumida) variará. Por ejemplo, m³ de agua/kg de producto; l/persona suministrada; m³ de agua/habitación.

EJEMPLO Cantidad de productos producidos, número de personal y visitantes, número de habitaciones.

3.5

Competencia

capacidad de aplicar conocimientos y habilidades para lograr los

resultados previstos. [FUENTE: Directivas ISO/CEI Parte 1, 2019,

Anexo L, Apéndice 2, 3.10]

3.6

Conformidad

cumplimiento de un *requisito* (3.26)

Nota 1 a la entrada: En inglés, la palabra "conformance" es sinónimo, pero está en desuso. En francés, la palabra "compliance" es sinónimo, pero está en desuso.

[FUENTE: Directivas ISO/CEI Parte 1, 2019, Anexo L, Apéndice 2, 3.18, modificado — Nota 1 a la entrada añadida.]

3.7

Mejora continua

actividad recurrente para mejorar el *rendimiento* (3.22)

Nota 1 a la entrada: El proceso de establecimiento de *objetivos* (3.19) y la búsqueda de oportunidades de mejora es un proceso continuo a través del uso de la búsqueda de auditorías y conclusiones de auditoría, análisis de datos, revisiones de gestión u otros medios, y generalmente conduce a *acciones correctivas* (3.8) o acciones preventivas.

Nota 2 a la entrada: En el caso de este documento, el proceso recurrente es uno de mejorar la eficiencia del *agua* y el sistema de *gestión* (3.36) con el fin de lograr mejoras en el rendimiento general de la eficiencia del *agua* (3.37) de conformidad con la política de eficiencia del *agua* de la *organización* (3.20) (3.35).

[FUENTE: Directivas ISO/CEI Parte 1, 2019, Anexo L, Apéndice 2, 3.21, modificado — Notas 1 y 2 a la entrada añadida.]

3.8

Acción correctiva

para eliminar la causa de una *inconformidad* (3.18) y para prevenir la recurrencia

Nota 1 a la entrada: Puede haber más de una causa para una no conformidad.

[FUENTE: Directivas ISO/CEI Parte 1, 2019, Anexo L, Apéndice 2, 3.20, modificado — Nota 1 a la entrada añadida.]

3.9

Información documentada

información requerida para ser controlada y mantenida por una *organización* (3.20) y el medio en el que está contenida.

Nota 1 a la entrada: La información documentada puede estar en cualquier formato y medio, y desde cualquier fuente. Nota 2 a la entrada: La información documentada puede referirse a:

- el *sistema de gestión* (3.15), incluidos los *procesos de relación* (3.24);
- información creada para que la organización funcione (documentación);
- evidencia de resultados obtenidos (registros).

[FUENTE: Directivas ISO/CEI Parte 1, 2019, Anexo L, Apéndice 2, 3.11]

3.10

Eficacia

en qué medida se realizan y se alcanzan los resultados previstos [FUENTE:

Directivas ISO/CEI Parte 1, 2019, Anexo L, Apéndice 2, 3.6]

3.11

Equivalente a tiempo completo

proporción del número total de horas invertidas en la instalación divididas por las horas de trabajo estándar por día.

Nota 1 a la entrada: La relación proporciona una estimación de la ocupación real de la instalación en términos de horas ocupadas por día y es usada para determinar el número de ocupantes para la instalación.

[FUENTE: ISO 24513:2019, 3.1.15]

3.12

Aguas grises

aguas residuales de bañeras y duchas, lavabos, lavabos de cocina, lavado de ropa y bañeras de lavandería, pero excluyendo excretas y efluentes comerciales. (3.30)

Nota 1 a la entrada: Excluye el agua usada de los urinarios o inodoros.

Nota 2 a la entrada: Las aguas residuales de los fregaderos de la cocina, las trituradoras de residuos de alimentos o los lavavajillas pueden excluirse, con sujeción a *los requisitos* locales (3.26).

[FUENTE: ISO 24513:2019, 3.2.2.2.3]

3.13

Partes interesadas

Stakeholders

persona u *organización* (3.20) que puede afectar, ser afectado por, o percibirse afectado por una decisión o actividad

[FUENTE: Directivas ISO/CEI Parte 1, 2019, Anexo L, Apéndice 2, 3.2]

3.14

Requisito legal u otro requisito

obligación de cumplimiento

requisito (3.26) de que una *organización* (3.20) tiene que cumplir o elige cumplir

Nota 1 a la entrada: Esto podría ser un requisito legal u otro tipo de requisito.

[FUENTE: [ISO 19600](#): 2014, 3.16, modificado – incorporando elementos adicionales de 3.14 y 3.15 de ese documento.]

3.15

Sistema de gestión

elementos interrelacionados o interactuantes de una *organización* (3.20) para establecer *políticas* (3.23) y (3.19), *los procesos* (3.24) para alcanzar esos objetivos

Nota 1 a la entrada: Un sistema de gestión puede abordar una sola disciplina o varias disciplinas.

Nota 2 a la entrada: Los elementos del sistema incluyen la estructura, los roles y las responsabilidades de la organización, la planificación y el funcionamiento.

Nota 3 de la entrada: El alcance de un sistema de administración puede incluir toda la organización, funciones específicas e identificadas de la organización, secciones específicas e identificadas de la organización, o una o más funciones en un grupo de organizaciones.

[FUENTE: Directivas ISO/CEI Parte 1, 2019, Anexo L, Apéndice 2, 3.4]

3.16

Medición

proceso (3.24) para determinar un valor

[FUENTE: Directivas ISO/CEI Parte 1, 2019, Anexo L, Apéndice 2, 3.16]

3.17

Monitoreo

determinar el estado de un sistema, un *proceso* (3.24) o una actividad

Nota 1 a la entrada: Para determinar el estado, puede ser necesario comprobar, supervisar u observar críticamente.

[FUENTE: Directivas ISO/CEI Parte 1, 2019, Anexo L, Apéndice 2, 3.15]

3.18

Inconformidad

incumplimiento de un *requisito* (3.26)

[FUENTE: ISO/IEC Directivas Parte 1, 2019, Anexo L, Apéndice 2, 3.19]

3.19

Objetivo

resultado a lograr

Nota 1 a la entrada: Un objetivo puede ser estratégico, táctico u operativo.

Nota 2 a la entrada: Los objetivos pueden estar relacionados con diferentes disciplinas (como las finanzas, la salud y la seguridad y los objetivos ambientales) y pueden aplicarse a diferentes niveles [como estratégico, en toda la organización, proyecto, producto y *proceso* ([3.24](#))].

Nota 3 de la entrada: Un objetivo puede expresarse de otras maneras, por ejemplo, como resultado previsto, un propósito, un criterio operativo, como objetivo de eficiencia del agua o mediante el uso de otras palabras con un significado similar (por ejemplo, “aim”, “goal” o “target”).

Nota 4 a la entrada: En el contexto de la eficiencia del *agua* y los sistemas de *gestión* ([3.36](#)), la organización establece objetivos de eficiencia hídrica, de conformidad con la política de eficiencia del agua, para lograr resultados específicos.

[FUENTE: Directivas ISO/CEI Parte 1, 2019, Anexo L, Apéndice 2, 3.8]

3.20

Organización

persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para alcanzar sus objetivos ([3.19](#))

Nota 1 a la entrada: El concepto de organización incluye, pero no se limita a, comerciante único, empresa, corporación, firma, autoridad, institución, sociedad, organización benéfica o institución, o parte o combinación de la misma, ya sea incorporada o no, pública o privada.

[FUENTE: Directivas ISO/CEI Parte 1, 2019, Anexo L, Apéndice 2, 3.1]

3.21

Externalizar, (verbo)

Outsource

hacer un arreglo con una *organización* externa ([3.20](#)) realiza parte de la función de una organización o *proceso* ([3.24](#))

Nota 1 a la entrada: Una organización externa está fuera del ámbito del sistema de *gestión* ([3.15](#)), aunque el externalizado función o proceso está dentro del ámbito.

[FUENTE: Directivas ISO/CEI Parte 1, 2019, Anexo L, Apéndice 2, 3.14]

3.22

Rendimiento

resultado medible

Nota 1 a la entrada: El rendimiento puede estar relacionado con hallazgos cuantitativos o cualitativos.

Nota 2 a la entrada: El rendimiento puede estar relacionado con la gestión de actividades, *procesos* ([3.24](#)), productos (incluidos los servicios), sistemas u *organizaciones* ([3.20](#)).

[FUENTE: Directivas ISO/CEI Parte 1, 2019, Anexo L, Apéndice 2, 3.13]

3.23

Política

intenciones y dirección de una *organización* ([3.20](#)), como expresa formalmente su alta *dirección* ([3.29](#))

[FUENTE: Directivas ISO/CEI Parte 1, 2019, Anexo L, Apéndice 2, 3.7]

3.24

Proceso

conjunto de actividades interrelacionadas o de interacción que transforman los insumos

en salidas. [FUENTE: Directivas ISO/CEI Parte 1, 2019, Anexo L, Apéndice 2, 3.12]

3.25

Agua recuperada

agua usada

agua reciclada

agua no potable

aguas residuales que han sido tratadas para cumplir con *los requisitos específicos* de calidad del agua ([3.26](#)) para uso beneficioso.

Nota 1 a la entrada: Ejemplos de tecnologías de tratamiento incluyen microfiltración, ósmosis inversa y/o ultravioleta Desinfección.

[FUENTE: ISO 24513:2019, 3.2.2.3]

3.26

Requisito

necesidad o expectativa que se indique, generalmente implícita u obligatoria

Nota 1 a la entrada: "Generalmente implícita" significa que es una práctica personalizada o común para la organización y las partes interesadas que la necesidad o expectativa considerada está implícita.

Nota 2 a la entrada: Un requisito especificado es uno que se indica, por ejemplo, en la información documentada.

[FUENTE: Directivas ISO/CEI Parte 1, 2019, Anexo L, Apéndice 2, 3.3]

3.27

Riesgo

efecto de la incertidumbre

Nota 1 a la entrada: Un efecto es una desviación de lo esperado— positivo o negativo.

Nota 2 a la entrada: La incertidumbre es el estado, incluso parcial, de la deficiencia de información relacionada, la comprensión o el conocimiento de un evento, sus consecuencias o probabilidad.

Nota 3 a la entrada: El riesgo se caracteriza a menudo por la referencia a potenciales "eventos" (como se define en la Guía ISO 73) y "consecuencias" (como se define en la Guía ISO 73), o una combinación de estos.

Nota 4 a la entrada: El riesgo se expresa a menudo en términos de una combinación de las consecuencias de un evento (incluidos los cambios en las circunstancias) y la "probabilidad" asociada (como se define en la Guía ISO 73) de ocurrencia.

[FUENTE: Directivas ISO/CEI Parte 1, 2019, Anexo L, Apéndice 2, 3.9]

3.28

Uso significativo del agua

actividad que representa una parte sustancial del agua total *utilizada* ([3.39](#)) [incluyendo cualquier agua *consumida* ([3.31](#))] y/o ofreciendo un potencial considerable de rendimiento de mejora de la eficiencia del *agua* ([3.37](#)).

Nota 1 a la entrada: El uso del agua puede incluir tanto agua potable "nueva" como agua recuperada ([3.25](#))

componentes. [FUENTE: ISO 24513:2019, 3.4.2.1]

3.29

Alta dirección

persona o grupo de personas que dirige y controla una *organización* ([3.20](#)) al más alto nivel

Noe 1 a la entrada: La alta dirección tiene el poder de delegar la autoridad y proporcionar recursos dentro de la organización.

Nota 2 a la entrada: Si el ámbito del sistema de *administración* ([3.15](#)) cubre sólo una parte de una organización, la alta dirección se refiere a aquellos que dirigen y controlan esa parte de la organización.

[FUENTE: Directivas ISO/CEI Parte 1, 2019, Anexo L, Apéndice 2, 3.5]

3.30

Efluentes comerciales

líquido, incluidas las partículas de materia y otras sustancias en suspensión en el líquido, que es la salida de cualquier comercio, negocio o fábrica o de cualquier obra de ingeniería o construcción de edificios

Nota 1 a la entrada: El efluente comercial también se conoce como residuos comerciales. [FUENTE: ISO 24513:2019, 3.2.2.2.5]

3.31

consumo de agua

porción de uso de *agua* (3.39) que no se devuelve a la fuente de agua original después de ser retirada ni disponible para la recuperación.

Nota 1 a la entrada: El consumo se produce, por ejemplo, cuando el agua se pierde en la atmósfera a través de la evaporación o se incorpora a un producto o planta (como un tallo de maíz) y ya no está disponible para la recuperación.

3.32

eficiencia del agua

realización de una función, tarea, *proceso* (3.24), *servicio* o resultado, con la cantidad mínima de agua factible

3.33

Eficiencia del agua indicador

cantidad de agua utilizada por unidad de indicador de *actividad empresarial* (3.4)

Nota 1 a la entrada: "Utilizado" en el contexto de este indicador significa la cantidad neta de agua utilizada (incluida cualquier agua consumida) en el curso de la *actividad comercial* (3.3), descontando la cantidad de agua aplicada que se recupera o recicla para su uso posterior.

3.34

Plan de gestión de la eficiencia hídrica

documento que especifique los medios para identificar el alcance potencial, las medidas, las acciones y las prioridades para lograr eficiencias en el uso actual del *agua* de la organización (3.39) (incluida la cantidad de agua consumida)

3.35

Política de eficiencia hídrica

intenciones y dirección de una *organización* (3.20) relacionados con su rendimiento de eficiencia hídrica (3.37) como expresa formalmente la alta *dirección* (3.29)

Nota 1 a la entrada: La política de eficiencia hídrica (3.35) proporciona un marco para la acción y para el establecimiento de *los objetivos* de rendimiento de eficiencia hídrica (3.37) (3.19) y metas.

[FUENTE: ISO 14001:2015, 3.1.3, modificado — término cambiado de "política ambiental", "rendimiento ambiental" reemplazado por "rendimiento de eficiencia del agua" y Nota 1 a entrada agregada.]

3.36

Sistema de gestión de la eficiencia del agua

parte del sistema de *gestión* (3.15) utilizado para gestionar los aspectos de la eficiencia del *agua* (3.32), cumplir los *requisitos* (3.26) y abordar los riesgos (3.27) y las oportunidades.

[FUENTE: ISO 14001:2015, 3.1.2, modificado — para abordar la eficiencia del agua.]

3.37

rendimiento de la eficiencia del agua

resultado medible relacionado con la *eficiencia del agua* (3.32) o el uso del *agua* (3.39) (incluida cualquier agua consumida)

Nota 1 a la entrada: En el contexto de los sistemas de gestión de la eficiencia del *agua* (3.36), los resultados pueden medirse con la política de eficiencia hídrica de la organización (3.35), los objetivos (3.19), y otros *requisitos* de rendimiento de la eficiencia del agua.

Nota 2 a la entrada: El rendimiento de la eficiencia del agua es uno de los componentes del rendimiento del sistema de gestión de la eficiencia del agua.

3.38

Medidor de agua

instrumento destinado a medir continuamente, almacenar y mostrar el volumen de agua que pasa a través del transductor de medición en condiciones de medición

Nota 1 a la entrada: Un transductor es un dispositivo para convertir energía de un dominio en otro, calibrado para minimizar los errores en el proceso de conversión. Podría ser un sensor o un trasmisor de fuerza.

[FUENTE: ISO 16399:2014, 3.1, modificado — Nota 1 para reemplazar.]

3.39

uso de agua

cantidad de agua utilizada

Nota 1 a la entrada: La cantidad de agua utilizada puede describirse y cuantificarse mediante uno o más *indicadores* de actividad empresarial (3.4), por ejemplo, m³ de agua/kg de producto; l/persona suministrada; m³ de agua/habitación.

Nota 2 a la entrada: "Utilizado" en este contexto significa el importe bruto requerido en el curso de la *actividad comercial* (3.3), incluidas las cantidades de agua potable nueva y *agua recuperada* (3.25).

Nota 3 a la entrada: En este documento, la porción de uso de agua que no se devuelve a una fuente de agua después de ser retirada ni disponible para la recuperación se denomina *consumo de agua* (3.31). El consumo se produce, por ejemplo, cuando el agua se pierde en la atmósfera a través de la evaporación o se incorpora a un producto o planta (como un tallo de maíz) y ya no está disponible para la recuperación.

[FUENTE: ISO 24513:2019, 3.4.2]

3.40

revisión del uso del agua

determinación del desempeño de la *eficiencia del agua* de la organización (3.20) (3.37) sobre la base de datos y otra información, lo que conduce a la **identificación de oportunidades de mejora**

[FUENTE: ISO 24513:2019, 3.4.3]

4 Contexto de la organización

4.1 Comprender la organización y su contexto

La organización determinará las cuestiones externas e internas, que sean pertinentes para su finalidad y que afecten a su capacidad para alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión de la eficiencia hídrica.

NOTA Consulte [A.2](#) para obtener más información.

4.2 Comprender las necesidades y las expectativas de las partes interesadas

La organización determinará:

- a) las partes interesadas que son pertinentes para el sistema de gestión de la eficiencia hídrica;
- b) los requisitos pertinentes de estas partes interesadas.

NOTA Consulte [A.3](#) para obtener más información.

4.3 Determinar el alcance del sistema de gestión de la eficiencia del agua

La organización determinará los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la eficiencia hídrica para establecer su alcance.

Al determinar este ámbito, la organización tendrá en cuenta:

- a) las cuestiones externas e internas mencionadas en [4.1](#);

b) los requisitos mencionados en [4.2](#) b).

El ámbito de aplicación estará disponible como información documentada.

4.4 Sistema de gestión de la eficiencia hídrica

La organización establecerá, implementará, mantendrá y mejorará continuamente un sistema de gestión de la eficiencia hídrica, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de conformidad con los requisitos del presente documento.

5 Liderazgo

5.1 Liderazgo y compromiso

La alta dirección demostrará liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la eficiencia hídrica:

- a) identificar el alcance y los límites que debe abordar el sistema de gestión de la eficiencia hídrica;
- b) garantizar que la política de eficiencia hídrica y los objetivos de eficiencia hídrica se establezcan y sean compatibles con la dirección estratégica de la organización;
- c) garantizar que las responsabilidades y autoridades de las funciones pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización como información documentada;
- d) garantizar la integración de los requisitos del sistema de gestión de la eficiencia hídrica en los procesos de negocio o de la organización;
- e) garantizar que se disponga de los recursos necesarios para el sistema de gestión de la eficiencia hídrica;
- f) comunicar la importancia de una gestión eficaz de la eficiencia del agua y de conformidad con los requisitos del sistema de gestión de la eficiencia del agua;
- g) garantizar que el sistema de gestión de la eficiencia del agua alcance los resultados previstos;
- h) dirigir y apoyar a las personas para que contribuyan a la eficacia del sistema de gestión de la eficiencia hídrica;
- i) promover la mejora continua;
- j) apoyar otras funciones de gestión pertinentes para demostrar su liderazgo en la medida en que se aplica a sus áreas de responsabilidad;
- k) realizar revisiones de gestión.

NOTA 1 La referencia a "negocios" en este documento puede interpretarse ampliamente como aquellas actividades que son fundamentales para el propósito de la existencia de la organización.

NOTA 2 Los recursos incluyen, entre otros, recursos humanos, habilidades especializadas, tecnología y recursos financieros.

NOTA 3 Consulte [A.4](#) para obtener más información.

5.2 Política

La alta dirección establecerá una política de eficiencia hídrica que:

- a) es apropiada para los propósitos de la organización;
- b) adopta un enfoque holístico con respecto a los objetivos de eficiencia hídrica junto con sus objetivos generales;

- c) refleja la naturaleza y la escala del uso del agua de la organización;
- d) proporciona un marco para establecer y revisar los objetivos de eficiencia hídrica y los objetivos de eficiencia hídrica;
- e) incluye el compromiso de satisfacer los requisitos aplicables;
- f) apoya el uso de productos, servicios y diseños eficientes en el agua para lograr una mejora del rendimiento de la eficiencia hídrica;
- g) incluye el compromiso de mejorar continuamente el sistema de gestión de la eficiencia hídrica;
- h) se implementa, se revisa periódicamente y, si es necesario, se actualiza.

La política de eficiencia hídrica:

- 1) estar disponible como información documentada;
- 2) ser comunicado dentro de la organización;
- 3) estar a disposición de las partes interesadas, según proceda.

NOTA Consulte [A.5](#) para obtener más información.

5.3 Funciones organizativas, responsabilidades y autoridades

La alta dirección velará por que las responsabilidades y autoridades de las funciones pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización.

La alta dirección asignará la responsabilidad y la autoridad para:

- a) garantizar que el sistema de gestión de la eficiencia hídrica cumpla los requisitos de este documento;
- b) informar sobre el rendimiento del sistema de gestión de la eficiencia hídrica a la alta dirección y garantizar que el sistema de gestión de la eficiencia del agua se establezca, financie, implemente, mantenga y mejore continuamente;
- c) identificar a una(s) persona(s), autorizada(s) por un nivel adecuado de gestión, para que colabore con los respectivos representantes de la dirección en apoyo de las actividades de eficiencia hídrica;
- d) definir y comunicar responsabilidades y autoridades para facilitar una gestión eficaz de la eficiencia hídrica.

NOTA Consulte [A.6](#) para obtener más información.

6 Planificación

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Al planificar el sistema de gestión de la eficiencia del agua, la organización considerará las cuestiones a que se refiere el [4.1](#) y los requisitos a que se refiere el [4.2](#) b), y determinará los riesgos y oportunidades que deben abordarse:

- a) garantizar que el sistema de gestión de la eficiencia del agua pueda alcanzar los resultados previstos;
- b) prevenir, o reducir, efectos no deseados;
- c) lograr una mejora continua;
- d) previsiones relacionadas con los impactos económicos y de inversión a corto, medio y largo plazo;

- e) asignar los recursos humanos y financieros necesarios.

La organización planificará:

- 1) para hacer frente a estos riesgos y oportunidades;
- 2) cómo:
 - integrar e implementar las acciones en sus procesos de gestión de la eficiencia hídrica;
 - evaluar la eficacia de estas acciones;
 - establecer proyecciones a medio y largo plazo, y asignar recursos humanos y financieros en consecuencia;
 - fomentar la innovación financiera, técnica o administrativa para controlar los riesgos.

La organización mantendrá la información documentada sobre:

- i. riesgos y oportunidades;
- ii. los procesos y las acciones necesarias para determinar y abordar sus riesgos y oportunidades en la medida necesaria para tener confianza en que se llevan a cabo según lo previsto.

6.2 Objetivos de eficiencia hídrica y planificación para lograrlos

6.2.1 General

La organización establecerá objetivos de eficiencia hídrica en las funciones y niveles pertinentes. **Los objetivos de eficiencia hídrica:**

- a) ser coherentes con la política de eficiencia hídrica;
- b) ser medibles (si es posible);
- c) tener en cuenta los requisitos aplicables;
- d) ser monitoreado;
- e) ser comunicado;
- f) según corresponda (por ejemplo, siguiendo la evaluación comparativa interna o externa). La organización conservará información documentada sobre los objetivos de eficiencia hídrica.

Al planificar la consecución de sus objetivos de eficiencia hídrica, la organización determinará:

- 1) lo que se hará;**
- 2) qué recursos se necesitarán;**
- 3) quienes serán responsables;**
- 4) cuando se completará;**
- 5) cómo se evaluarán los resultados.**

6.2.2 Planificación

La organización implementará y documentará su(s) proceso(s) de planificación de la eficiencia hídrica.

Un plan de gestión de la eficiencia hídrica es un documento que detalla lo siguiente:

- a) identificación de ubicaciones/áreas del uso actual del agua de una organización;
- b) identificación del potencial de reciclaje de agua en los procesos de la organización y medición de la cantidad y calidad del agua antes y después para aquellos procesos que se han identificado como con potencial de reciclaje/recuperación de agua;
- c) identificación de medidas de ahorro de agua que puedan aplicarse fácilmente, con enlaces a los respectivos sistemas y procesos de gestión;
- d) un plan de acción para aplicar las medidas identificadas, incluidos los plazos de ahorro, prioridad del programa y ejecución identificados.

La organización en sus procesos de planificación identificará oportunidades que mejoren continuamente la eficiencia del agua. La planificación de la eficiencia del agua implicará una revisión de las actividades de la organización que pueda afectar al rendimiento de la eficiencia del agua.

NOTA 1 En [A.7.1](#), [Figura A.2](#) se muestra un diagrama conceptual que ilustra la planificación de la gestión de la eficiencia del agua. NOTA 2 Consulte [A.7.1](#) para obtener más información.

6.2.3 Requisitos legales u otros requisitos

La organización se asegurará de que se consideren los requisitos legales u otros requisitos al establecer, aplicar y mantener el sistema de gestión de la eficiencia del agua y se revisen a intervalos definidos.

NOTA Consulte [A.7.2](#) para obtener más información.

6.2.4 Llevar a cabo la revisión del uso del agua

La organización desarrollará, llevará a cabo y mantendrá una revisión del uso del agua para:

- a) identificar las actividades y funciones que utilizan agua;
- b) registrar el agua utilizada para cada actividad y función identificada;
- c) determinar los procesos y servicios que afectan a la calidad del agua usada, con el objetivo de segregar las corrientes de agua usadas con el objetivo del reciclaje de agua;
- d) determinar las actividades y funciones con el potencial de una mayor eficiencia del agua.

La metodología y los criterios utilizados para elaborar la revisión del uso del agua se mantendrán como información documentada.

Para desarrollar la revisión del uso del agua, la organización deberá:

- 1) analizar el uso del agua en función de la medición y otros datos de la siguiente manera:
 - identificar las fuentes de agua actuales;
 - identificar las actividades y funciones actuales de uso del agua;
 - evaluar el uso del agua pasado y presente;
 - estimar el uso futuro del agua.
- 2) identificar, sobre la base del análisis del uso del agua, las actividades y funciones del uso significativo del agua, Incluido:
 - las instalaciones, equipos, sistemas, procesos y personal que trabajan para o en nombre de la organización que afecten significativamente el uso del agua;

- otras variables relevantes que afectan el uso del agua;
- el rendimiento actual de las instalaciones, equipos y sistemas y procesos relacionados con el uso significativo del agua identificado.

3) priorizar y registrar oportunidades para mejorar el rendimiento de la eficiencia del agua.

La revisión del uso del agua se actualizará a intervalos definidos, así como en respuesta a cambios importantes en instalaciones, equipos, sistemas o procesos.

Con el fin de desarrollar un gráfico de balance hídrico preciso, es deseable medir la cantidad de agua utilizada. [Véase [el Anexo C](#) para una guía sobre la elaboración de un gráfico de equilibrio hídrico y la fórmula [\(C.1\)](#)].

NOTA Consulte [A.7.3](#) para obtener más información.

6.2.5 Identificar indicadores de actividad empresarial

La organización identificará indicadores específicos de actividad empresarial adecuados para el seguimiento y la medición del rendimiento de la eficiencia hídrica. La metodología para determinar y actualizar los indicadores de actividad empresarial se conservará como información documentada, revisada periódicamente y actualizada periódicamente según proceda. [En el Anexo D](#) se ofrecen ejemplos de indicadores de actividad de negocios.

NOTA Consulte [A.7.4](#) para obtener más información.

6.2.6 Determinar indicador(es) de eficiencia hídrica

La metodología para determinar y actualizar los indicadores de eficiencia hídrica se mantendrá como información documentada y se revisará periódicamente. Los indicadores de eficiencia hídrica se revisarán y compararán con los indicadores de eficiencia hídrica de referencia, según proceda y se actualizarán periódicamente, según proceda.

NOTA Consulte [A.7.5](#) para obtener más información.

6.2.7 Identificar los indicadores de eficiencia hídrica de base

La organización identificará los indicadores básicos de eficiencia hídrica adecuados para el seguimiento y la medición de los logros de su programa de eficiencia hídrica. Los cambios en el rendimiento de la eficiencia hídrica se medirán con respecto a los indicadores básicos de eficiencia hídrica.

Los ajustes de la(s) línea(s) de base(es) se efectuarán en el caso de uno o más de los siguientes:

- a) los indicadores específicos de actividad empresarial ya no reflejan el uso organizativo del agua;
- b) ha habido cambios en el proceso, los patrones operativos o los sistemas de agua;
- c) variación de métodos predeterminados y documentados.

La organización conservará información documentada sobre sus indicadores de eficiencia hídrica de referencia.

NOTA Consulte [A.7.6](#) para obtener más información.

6.3 Objetivos y planes de acción

La organización establecerá, dentro o suplementario de los objetivos, objetivos de eficiencia hídrica en las funciones, niveles, procesos o instalaciones pertinentes dentro de la organización.

Se establecerán plazos para alcanzar los objetivos.

Al establecer y revisar objetivos y metas sobre el uso y la eficiencia del agua, la organización tendrá en cuenta:

- a) requisitos legales u otros requisitos relacionados con su uso del agua, la eficiencia del agua, la descarga de aguas residuales y el control de la contaminación;
- b) oportunidades para mejorar el rendimiento de la eficiencia hídrica, tal como se identifica en la revisión del uso del agua;
- c) condiciones financieras, operativas y empresariales, opciones tecnológicas sobre el agua de proceso, consideraciones generales e higiénicas.

La organización establecerá, aplicará y mantendrá planes de acción para alcanzar sus objetivos en cuanto al uso del agua y la eficiencia del agua. El plan de acción incluirá:

- 1) la designación de responsabilidad;
- 2) los medios y el plazo por el que deben alcanzarse los objetivos individuales;
- 3) el método mediante el cual se verificará una mejora en el rendimiento de la eficiencia hídrica;
- 4) el método de verificación de los resultados.

Los planes de acción se mantendrán como información documentada y se actualizarán a intervalos definidos.

NOTA Consulte [A.7.7](#) para obtener más información.

7 Apoyo

7.1 Recursos

La organización determinará y proporcionará los recursos necesarios para el establecimiento, la implementación, el mantenimiento y la mejora continua del sistema de gestión de la eficiencia hídrica.

NOTA Consulte [A.8.1](#) para obtener más información.

7.2 Competencia

La organización:

- a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos bajo su control que afecten a su rendimiento en materia de eficiencia hídrica;
- b) garantizar que estas personas sean competentes sobre la base de una adecuada educación, formación o experiencia;
- c) cuando proceda, tomar medidas para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones adoptadas;
- d) conservar debidamente documentados en la formación como prueba de competencia.

NOTA 1 Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la prestación de formación, la tutoría o la reasignación de **personas** actualmente empleadas; o la contratación de **personas competentes**.

NOTA 2 Véase [A.8.2](#) para más información.

7.3 Conciencia

Las personas que trabajen bajo el control de la organización deberán ser conscientes de:

- a) la política de eficiencia hídrica;

- b) funciones, responsabilidades y autoridades herederas en la consecución de los objetivos del sistema de gestión de la eficiencia hídrica;
- c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la eficiencia hídrica, incluidos los beneficios de una mayor eficiencia del agua;
- d) el impacto, real o potencial, de sus actividades con respecto al uso del agua, y la forma en que sus actividades y comportamiento contribuyen al logro de los objetivos y metas de gestión de la eficiencia hídrica;
- e) las implicaciones de no ajustarse a los requisitos del sistema de gestión de la eficiencia hídrica.

7.4 Comunicación

La organización determinará las comunicaciones internas y externas pertinentes para el sistema de gestión de la eficiencia del agua, incluidos:

- a) sobre lo que se comunicará;
- b) cuando comunicarse;
- c) con quién comunicarse;
- d) cómo comunicarse.

La organización establecerá e implementará un proceso mediante el cual cualquier persona que trabaje para, o en nombre de, la organización puede hacer comentarios o sugerir mejoras en el sistema de gestión de la eficiencia del agua.

NOTA Consulte [A.8.3](#) para obtener más información.

7.5 Documentado en formación

7.5.1 General

El sistema de gestión de la eficiencia hídrica de la organización incluirá:

- a) información documentada requerida por este documento;
- b) información documentada determinada por la organización como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la eficiencia hídrica.

NOTA El alcance de la información documentada para un sistema de gestión de la eficiencia del agua puede diferir de una organización a otra debido a:

- el tamaño de la organización y el tipo de actividades, procesos, productos y servicios;
- la complejidad de los procesos y sus interacciones;
- competencia de las personas.

NOTA Consulte [A.9](#) para obtener más información.

7.5.2 Creación y actualización

Al crear y actualizar la información documentada, la organización se asegurará de que

- a) identificación y descripción (por ejemplo, un título, fecha, número de autor o referencia);
- b) (por ejemplo, idioma, versión de software, gráficos) y soportes (por ejemplo, papel, electrónico);
- c) revisión y aprobación de la idoneidad y adecuación.

7.5.3 Control de la información documentada

La información documentada requerida por el sistema de gestión de la eficiencia hídrica y por el presente documento se controlará para garantizar:

- a) está disponible y es adecuado para su uso, donde y cuando sea necesario;
- b) está adecuadamente protegido (por ejemplo, de la pérdida de confidencialidad, uso indebido, pérdida de integridad).

Para el control de la información documentada, la organización abordará las siguientes actividades, según proceda:

- 1) distribución, acceso, recuperación y uso;
- 2) almacenamiento y conservación, incluida la preservación de la legibilidad;
- 3) control de los cambios (por ejemplo, control de versiones);
- 4) retención y eliminación.

La información documentada de origen externo determinada por la organización como necesaria para la planificación y el funcionamiento del sistema de gestión de la eficiencia hídrica se identificará, como corresponda, y se controlará.

NOTA El acceso puede implicar una decisión con respecto al permiso para ver únicamente la información documentada, o el permiso y la autoridad para ver y cambiar la información documentada.

8 Operación

8.1 Planificación operativa y trabajo

La organización planificará, implementará y controlará los procesos necesarios para cumplir con los requisitos, y para implementar las acciones determinadas en [6.1](#), mediante:

- a) establecer criterios para los procesos;
- b) la ejecución del control de los procesos de acuerdo con los criterios;
- c) mantener la información documentada en la medida necesaria para tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo previsto.

La organización controlará los cambios previstos y revisará las consecuencias de los cambios no deseados, tomando medidas para mitigar los efectos adversos, según sea necesario.

La organización se asegurará de que se controlen los procesos externalizados.

El establecimiento de criterios para los procesos incluye el establecimiento de niveles mínimos para la gestión efectiva del uso significativo del agua.

Los procesos a controlar incluyen:

- 1) actividades de operación y mantenimiento relacionadas con el uso significativo de agua, descargas o contaminación del potencial de la organización de acuerdo con los criterios operativos establecidos;
- 2) actividades necesarias para cumplir con los requisitos de la política de eficiencia hídrica de la organización, los objetivos de eficiencia hídrica, los objetivos y el plan de acción.

Para garantizar que los procesos estén controlados, la organización lleva a cabo una comunicación adecuada de los controles operativos al personal que trabaja para la organización o en su nombre.

NOTA Consulte [A.10](#) para obtener más información.

8.2 Diseño

Al diseñar instalaciones, equipos, sistemas o procesos nuevos, modificados y renovados que tengan un impacto significativo en su rendimiento de eficiencia hídrica, la organización considerará, entre otras posibilidades u opciones, la eficiencia del agua, una oportunidad de mejora del rendimiento de la eficiencia del agua y el control operativo de los cambios de diseño resultantes.

Los resultados de la evaluación del rendimiento de la eficiencia del agua se incorporarán, cuando proceda, a las actividades de especificación, diseño y adquisición de los proyectos pertinentes.

Se documentarán las consideraciones, los resultados de la actividad de diseño, la verificación y cualquier acción necesaria, según proceda.

8.3 Adquisición de servicios, productos y equipos de agua

Al adquirir servicios, productos y equipos de agua que tengan, estos no puedan tener un impacto significativo en el uso del agua, la organización informará a los proveedores de que la adquisición se evalúa parcialmente sobre la base del rendimiento de la eficiencia del agua.

La organización establecerá e implementará los criterios para evaluar el uso del agua y la eficiencia del agua a lo largo de la vida útil planificada o esperada al adquirir servicios, productos y equipos de agua que se espera que tengan un impacto significativo en el rendimiento de la eficiencia hídrica de la organización.

La organización definirá y documentará las especificaciones de compra de eficiencia hídrica, según proceda, para un uso eficiente del agua.

NOTA Consulte [A.11](#) para obtener más información.

8.4 Mantenimiento e inspección

La organización se asegurará de que las instalaciones, los equipos, los sistemas y los procesos que consumen agua mantengan e inspeccionen periódicamente para garantizar que el rendimiento de la eficiencia del agua se gestione de manera coherente, teniendo en cuenta los requisitos de operación.

9 Evaluación del rendimiento

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

La organización determinará:

- a) lo que debe ser monitoreado y medido;
- b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según corresponda para garantizar resultados válidos;
- c) cuando se realice el seguimiento y la medición;
- d) cuando se analicen y evalúen los resultados del seguimiento y la medición;

Como mínimo, se medirá el uso del agua.

Además, se llevarán a cabo:

- 1) supervisar y medir como mínimo:
 - la descomposición de los tipos de agua suministrada o utilizada en la instalación, incluso por fuente;
 - la descomposición del uso significativo del agua y otras salidas de la revisión del uso del agua;

- las variables pertinentes relacionadas con el uso significativo del agua;
 - los indicadores de actividad empresarial;
 - los indicadores de eficiencia hídrica;
 - la eficacia de los planes de acción para alcanzar objetivos y metas;
 - evaluaciones del uso real frente al uso esperado del agua.
- 2) aplicar los métodos apropiados de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según proceda, a fin de garantizar resultados válidos;
 - 3) identificar e investigar cualquier desviación significativa en el rendimiento de la eficiencia hídrica;
 - 4) evaluar el cumplimiento de los requisitos legales u otros requisitos en materia de uso del agua, eficiencia del agua, desconfianza de aguas residuales y control de la contaminación.

La organización debe definir, revisar periódicamente y actualizar/revisar sus necesidades de medición. La organización conservará la información documentada apropiada como prueba de los resultados.

La organización evaluará el rendimiento de la eficiencia hídrica y la eficacia del sistema de gestión de la eficiencia del agua. Al evaluar su rendimiento de eficiencia hídrica, la organización revisará su uso del agua y actualizará su plan de acción en el plan de gestión de la eficiencia hídrica si es necesario y es posible.

NOTA Consulte [A.12](#) para obtener más información.

9.2 Auditoría interna

9.2.1 General

La organización llevará a cabo auditorías internas a intervalos previstos para proporcionar información sobre si el sistema de gestión de la eficiencia del agua:

- a) se ajusta a:
 - requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la eficiencia hídrica;
 - los requisitos de este documento;
- b) se implementa y mantiene eficazmente.

9.2.2 Programa de auditoría interna

La organización:

- a) planificar, establecer, ejecutar y mantener un programa o programas de auditoría, incluida la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la presentación de informes, que tendrán en cuenta la importancia de los procesos de que se trate y los resultados de auditorías anteriores;
- b) definir los criterios de auditoría y el alcance de cada auditoría;
- c) seleccionar auditores y llevar a cabo auditorías para garantizar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría;
- d) asegurar que los resultados de las auditorías se comuniquen a la dirección pertinente;
- e) conservar la información documentada como prueba de la aplicación del programa de auditoría y de los resultados de la auditoría.

NOTA Consulte [A.13](#) para obtener más información.

9.3 Revisión de la gestión

La alta dirección revisará el sistema de gestión de la eficiencia hídrica de la organización, a intervalos planificados, para garantizar su adecuación, adecuación y eficacia.

La revisión de la gestión incluirá la consideración de:

- a) el estado de las acciones de revisiones de gestión anteriores;
- b) cambios en las cuestiones externas e internas que son relevantes para el sistema de gestión de la eficiencia del agua;
- c) información sobre el rendimiento del sistema de gestión de la eficiencia hídrica, incluidas las tendencias en:
 - inconformidades y acciones correctivas;
 - resultados de monitoreo y medición;
 - resultados de auditoría;
- d) oportunidades de mejora continua.

Los resultados de la revisión de la gestión incluirán decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua y cualquier necesidad de cambios en el sistema de gestión de la eficiencia del agua.

Las decisiones que deban tomarse y registrarse se referirán a:

- 1) evaluar la gestión de la eficiencia hídrica de la organización;
- 2) evaluar la política de eficiencia hídrica;
- 3) indicador(es) de actividad de la organización;
- 4) objetivos, metas u otros elementos del sistema de gestión de la eficiencia hídrica, de conformidad con el compromiso de la organización con la mejora continua;
- 5) la asignación de recursos.

La organización conservará la información documentada como prueba de los resultados de la Comentarios.

NOTA Consulte [A.14](#) para obtener más información.

10 Mejora

10.1 Inconformidad y acción correctiva

Cuando se produce una inconformidad, la organización deberá:

- a) reaccionar a la inconformidad y, según corresponda:
 - tomar medidas para controlarlo y corregirlo;
 - hacer frente a las consecuencias;
- b) evaluar la necesidad de tomar medidas para eliminar las causas de las inconformidades, con el fin de que no se repitan u ocurran en otro lugar, mediante:
 - revisar la inconformidad;
 - determinar la causa de la inconformidad;
 - determinar si existen inconformidades similares, o pudieran potencialmente ocurrir;

- c) implementar cualquier acción necesaria;
- d) revisar la eficacia de cualquier medida correctiva adoptada;
- e) realizar cambios en el sistema de gestión de la eficiencia del agua, si es necesario.

Las medidas correctivas serán adecuadas a los efectos de las inconformidades encontradas.

La organización conservará la información documentada como prueba de:

- 1) la naturaleza de las inconformidades y las acciones posteriores adoptadas;
- 2) los resultados de cualquier acción correctiva.

NOTA Consulte [A.15](#) para obtener más información.

10.2 Mejora continua

La organización mejorará continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la eficiencia hídrica.

Esto se logrará si la organización tiene en cuenta los resultados de la evaluación y la revisión de la gestión para determinar las necesidades u oportunidades de mejora.

Anexo A (informativo)

Orientación sobre el uso de este documento

A.1 General

Cada una de las subcláusulas siguientes incluye una referencia a la cláusula correspondiente en el cuerpo principal del texto de este documento.

La implementación de un sistema de gestión de la eficiencia del agua especificado en este documento tiene por objeto mejorar la eficiencia del agua. Por lo tanto, este documento se basa en la premisa de que la organización revisará y evaluará periódicamente su sistema de gestión de la eficiencia hídrica con el fin de identificar oportunidades de mejora y su implementación. A la organización se le da flexibilidad en la forma en que implementa el sistema de gestión de la eficiencia del agua; por ejemplo, la velocidad, la extensión y el calendario del proceso de mejora continua son determinados por la organización. El Planear – Hacer – Verificar – Actuar (PHVA o PDCA) en el marco de la mejora continua para ofrecer resultados que mejorarán la eficiencia del agua de acuerdo con la política de eficiencia hídrica de la organización se ilustra en la Figura A.1.

El concepto de alcance y límites da a una organización la flexibilidad para definir lo que se incluye dentro del sistema de gestión de la eficiencia del agua.

Los conceptos clave de la eficiencia del agua incluyen el uso del agua y el indicador de eficiencia del agua. Por lo tanto, la organización puede elegir entre una amplia gama de esfuerzos de eficiencia hídrica. Por ejemplo, la organización podría incluir sistemas de reciclaje o mejorar el funcionamiento de sus sistemas, procesos o equipos.

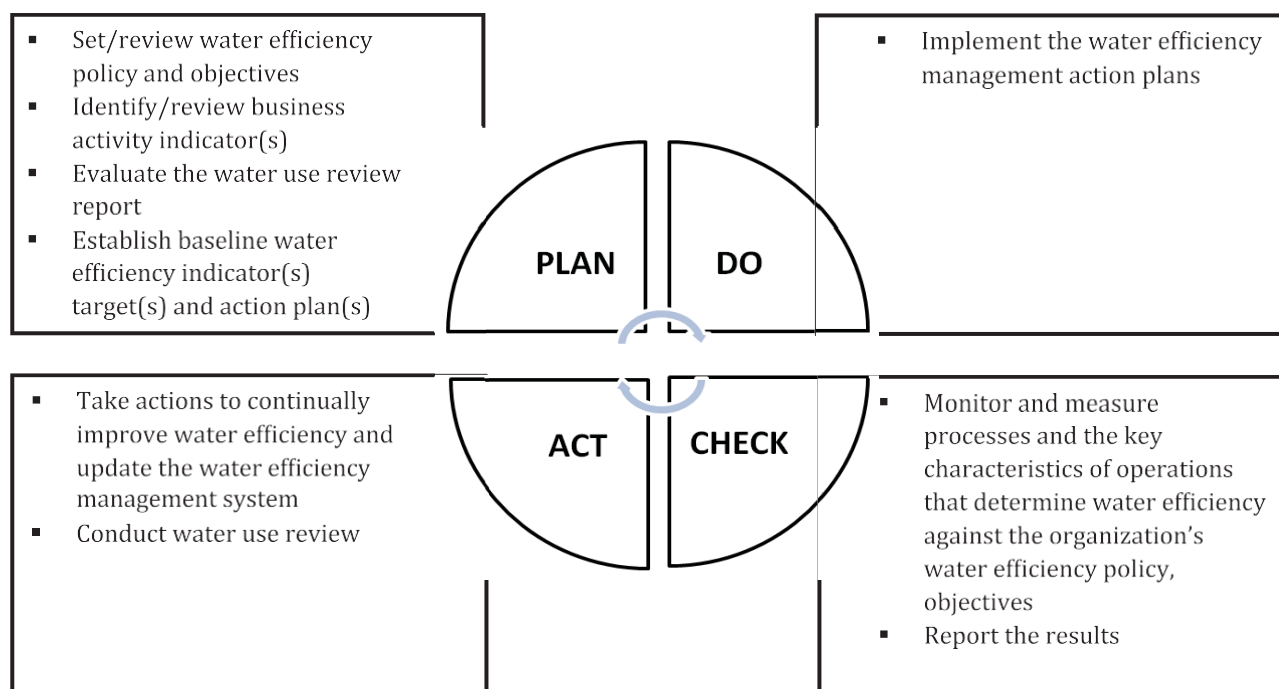


Figura A.1 — El ciclo PDCA adaptado a la gestión de la eficiencia del agua

A.2 Comprensión de la organización y su contexto

Para entender una organización y su contexto, se deben analizar los principales negocios de la organización y sus cuestiones relacionadas con el agua, así como los costos e impactos creados por estos temas.

A.3 Identificación y participación de las partes interesadas

Para identificar al grupo de partes interesadas, es importante considerar quién está afectado o involucrado en la actividad de eficiencia hídrica. Esto puede incluir autoridades, proveedores, contratistas y clientes pertinentes.

Se debe informar a las partes interesadas del sistema de eficiencia hídrica, del sistema de gestión de la eficiencia del agua u otra información.

La organización debe involucrar a las partes interesadas en la eficiencia del agua en cualquier función en la que su participación pueda ser pertinente, teniendo en cuenta que:

- a) algunas partes interesadas pueden tener derecho legal o ético a la consulta;
- b) la forma precisa de identificación y participación de las partes interesadas puede depender del tamaño y la complejidad de la organización y su contexto en un momento determinado.

La organización debe identificar a las partes:

- 1) que tienen una participación en particular o pueden reclamar intereses;
- 2) cuyas decisiones podrían tener un impacto significativo;
- 3) que tengan información crucial o experiencia necesaria;
- 4) que se confían o pueden contribuir a la sensibilización o la comunicación.

La participación efectiva no implica involucrar a todas las partes interesadas en todas las fases del compromiso Proceso.

A.4 Liderazgo y compromiso

La alta dirección, o su representante, al comunicarse dentro de la organización, debe enfatizar la importancia de la gestión de la eficiencia del agua a través de actividades de participación de los empleados como el empoderamiento, la motivación, el reconocimiento, la formación, las recompensas y la participación.

Las organizaciones que llevan a cabo la planificación a largo plazo pueden incluir consideraciones de gestión de la eficiencia del agua, como una fuente de agua y mejoras en la eficiencia del agua en las actividades de planificación.

Deben emprenderse las siguientes actividades para demostrar la coherencia en la aplicación de los requisitos:

- a) garantizar que los objetivos y objetivos de uso del agua y eficiencia se establezcan en la política de eficiencia hídrica;
- b) definir las medidas apropiadas para que la organización establezca su eficiencia hídrica;
- c) identificar los indicadores de actividad empresarial para establecer sus indicadores de eficiencia hídrica;
- d) atribuir la responsabilidad de la implementación, supervisión y supervisión;
- e) elaborar planes de acción y de negocio;
- f) establecer un cronograma de implementación.

A.5 Política

La política de eficiencia hídrica es el motor de la implementación y mejora del sistema de gestión de la eficiencia del agua de una organización y la eficiencia del agua dentro de su alcance y límites. La política puede ser una breve declaración que los miembros de la organización puedan comprender y aplicar fácilmente a sus actividades de trabajo. La difusión de la política de eficiencia del agua puede utilizarse como motor para gestionar el comportamiento de la organización.

A.6 Funciones organizativas, responsabilidades y autoridades

El representante de la dirección puede ser una persona actual o contratada. Las responsabilidades del representante de gestión pueden representar la totalidad o parte de la función de trabajo. Las habilidades y competencias pueden determinarse con respecto al tamaño, la cultura y la complejidad de una organización, o requisitos legales o de otro tipo.

El objetivo del equipo que impulsa la eficiencia del agua es la entrega de mejoras en la eficiencia del agua. El tamaño del equipo viene determinado por la complejidad de la organización.

Para las organizaciones pequeñas, puede ser una persona, como el representante de la administración. Para las organizaciones más grandes, un equipo multifuncional puede proporcionar un mecanismo eficaz para involucrar a diferentes partes de la organización en la planificación e implementación del sistema de gestión de la eficiencia del agua.

A.7 Planificación de la gestión de la eficiencia hídrica

A.7.1 General

[La Figura A.2](#) muestra los conceptos básicos de la planificación de la eficiencia del agua y proporciona un diagrama conceptual destinado a mejorar la comprensión del proceso de planificación de la eficiencia del agua. Este diagrama no está diseñado para representar los detalles de una organización específica. La información en el diagrama de planificación de la eficiencia del agua no es exhaustiva y puede haber otros detalles específicos de la organización o de circunstancias particulares.

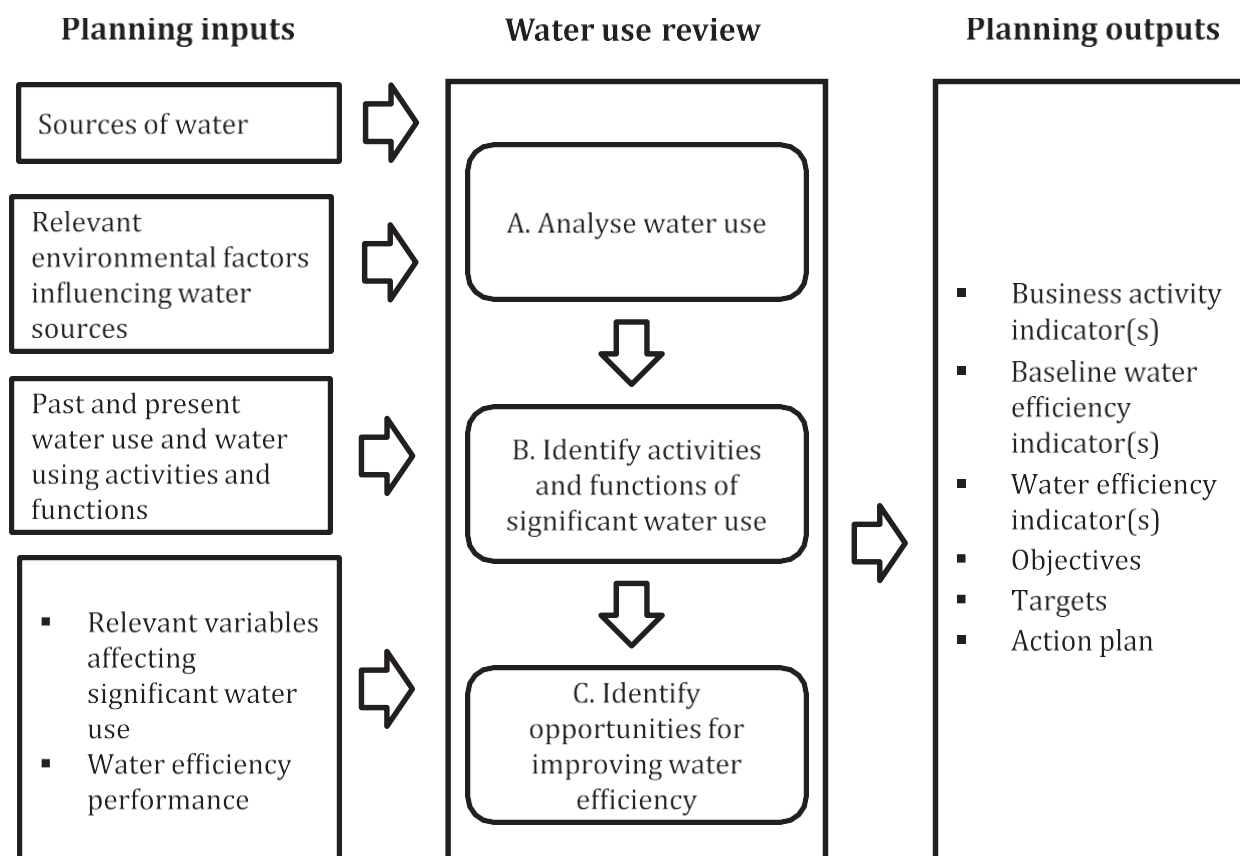


Figura A.2 — Diagrama conceptual del proceso de planificación de la gestión de la eficiencia del agua

A.7.2 Requisitos legales u otros requisitos

Los requisitos legales aplicables u otros requisitos podrían ser, por ejemplo, los requisitos internacionales, nacionales, regionales y locales que se aplican al alcance del sistema de gestión de la eficiencia del agua relacionados con el uso del agua, la eficiencia del agua, la descarga de aguas residuales y el control de la contaminación.

Algunos ejemplos de requisitos pueden ser las reglamentaciones nacionales, regionales o locales de suministro de agua, las regulaciones de alcantarillado y drenaje, y las regulaciones o acuerdos de alcantarillado y drenaje (efluentes comerciales) con los clientes, códigos de práctica, programas voluntarios, directrices del sector industrial y otros.

A.7.3 Revisión del uso del agua

El proceso de identificación y evaluación del uso del agua debe llevar a la organización a definir actividades y funciones de uso significativo del agua e identificar oportunidades para mejorar la eficiencia del agua.

Algunos ejemplos de personal que trabaja en nombre de la organización son los contratistas de servicios, el personal a tiempo completo y a tiempo parcial y el personal temporal.

Las fuentes potenciales de agua pueden incluir fuentes que no se utilizaron anteriormente o no actualmente la organización. Las fuentes de agua alternativas pueden incluir, entre otras, agua recuperada, aguas grises, agua de lluvia y agua de mar.

Actualizar la revisión del uso del agua significa actualizar la información relacionada con el análisis de actividades significativas y funciones de uso del agua y oportunidades de mejora de la eficiencia del agua.

La revisión comprende un análisis de la eficiencia del agua de una organización con respecto a cada función o actividad utilizando agua, incluyendo tanto el agua de proceso como el agua consumida por el proceso. Es típicamente sobre la base de la medición y observación adecuadas de la eficiencia real del agua. La revisión del uso del agua se planifica y se lleva a cabo como parte de la identificación y

priorización de oportunidades para mejorarla eficiencia del agua.

Los resultados de la revisión suelen incluir información sobre el uso actual del agua y la eficiencia del agua, acompañada de una serie de recomendaciones clasificadas para mejorar en términos de eficiencia del agua.

La revisión del uso del agua podría tener en cuenta el consumo de recursos tales como productos químicos que contaminan el agua procesada usada. Esto podría presentar una o más oportunidades (por ejemplo, reutilización de agua; mejora del cumplimiento de la descarga; rutas de descarga alternativas.)

A.7.4 Indicador(es) de actividad empresarial

Los indicadores de la actividad empresarial es una medida de las actividades comerciales que tiene en cuenta las operaciones comerciales principales específicas del sitio, como la cantidad de producto, el área de suelo (por ejemplo, el área bruta del piso, el área alquilable y el área del piso de construcción), el número de empleados o área de pisos de las habitaciones), número de empleados o cuartos de hotel. Las variaciones en los indicadores de actividad empresarial influirán en el uso del agua (incluyendo cualquier agua consumida) y también determinarán los indicadores específicos de eficiencia del agua, como el uso del agua por unidad de producto, el uso del agua por unidad de área de piso, el agua por habitación de huésped o el uso del agua por persona.

A.7.5 Indicador(es) de eficiencia hídrica

Los indicadores de eficiencia del agua pueden ser un parámetro simple, una relación simple o un modelo complejo. Algunos ejemplos de indicadores de eficiencia hídrica pueden incluir el uso de agua por unidad de producto, el uso de agua por área de piso de la unidad y modelos multi variables. La organización puede elegir indicadores de eficiencia hídrica que indiquen la eficiencia del agua de su funcionamiento y puede actualizar los indicadores de eficiencia hídrica cuando se produzcan cambios en las actividades empresariales o en la línea de base, lo que afecta a la pertinencia de los indicadores de eficiencia hídrica para la organización, según corresponda. En el cálculo de los indicadores de eficiencia hídrica, deben incluirse todos los tipos de agua.

Un período de datos adecuado debe tener en cuenta los requisitos legales u otras requerimiento o variables que afectan el uso del agua de la organización. Las variables pueden incluir clima, ciclos de actividad empresarial y otras condiciones.

A.7.6 Indicador(es) de eficiencia hídrica de referencia

Los indicadores de eficiencia hídrica de referencia se mantienen constantes y se retienen como un medio para que la organización determine el período de mantenimiento de la información documentada. Los ajustes a las líneas de base también se consideran mantenimiento y los requisitos se definen en este documento.

A.7.7 Objetivos y planes de acción

Además de los planes de acción centrados en lograr mejoras específicas en la eficiencia del agua, una organización puede tener planes de acción que se centran en lograr mejoras en la gestión general de la eficiencia del agua o mejoras en los procesos del propio sistema de gestión de la eficiencia del agua.

Los planes de acción para estos tipos de mejoras deben indicar cómo la organización verificará los resultados obtenidos por el plan de acción. Por ejemplo, una organización puede tener un plan de acción diseñado para mejorar su tasa de reciclaje de agua [véase Fórmula [\(C.3\)](#) y [\(C.5\)](#)]. La medida en que el plan de acción alcanza la tasa de reciclaje mejorada debe verificarse utilizando el método determinado por la organización y documentado en el plan de acción.

A.8 Apoyo

A.8.1 Recursos

Se deben proporcionar recursos para implementar con éxito el sistema de gestión de la eficiencia del agua. La organización debe evaluar los requisitos en la etapa de planificación y documentar la provisión de los recursos necesario.

A.8.2 Competencia

La organización debe definir los requisitos actuales y requeridos de competencia, formación y concienciación en función de sus necesidades organizativas.

A.8.3 Comunicación

La organización debe implementar un procedimiento para comunicar interna y externamente, en su totalidad o en parte, su política de eficiencia hídrica, su sistema de gestión de la eficiencia hídrica y el rendimiento de la eficiencia del agua u otra información, en función de sus propias necesidades y las necesidades de las partes interesadas. Las partes interesadas pueden incluir, por ejemplo, clientes, contratistas, proveedores y autoridades pertinentes.

A.9 Información documentada

Los únicos procedimientos que deben documentarse son los que se especifican como documentados procedimientos.

La organización puede desarrollar cualquier información documentada adicional que considere necesaria para demostrar eficazmente la eficiencia del agua y apoyar el sistema de gestión de la eficiencia del agua.

Se recomienda que se establezcan y documenten procedimientos para la distribución, almacenamiento, control de acceso, control de cambios y disposición de cualquier documento.

La organización debe establecer, implementar y mantener información, en papel, electrónica o en otro medio, para describir los elementos centrales del sistema de gestión de la eficiencia del agua y su interacción.

La información documentada del sistema de gestión de la eficiencia del agua debe incluir:

- a) el alcance y los límites del sistema de gestión de la eficiencia del agua;
- b) la política de eficiencia hídrica;
- c) objetivos, metas y planes de acción para el uso del agua y la eficiencia del agua;
- d) plan de gestión de la eficiencia hídrica, es decir, el uso del agua y los planes de acción;
- e) auditoría interna, revisión de la gestión y resultados de acciones correctivas;
- f) otra información documentada según lo requerido por este documento y los detalles de los requisitos legales u otros requisitos según lo determine la organización para ser necesario.

A.10 Planificación y control de operaciones

Una organización debe identificar y evaluar cualquiera de sus funciones y actividades asociadas con el uso significativo del agua, el vertido de aguas residuales o la contaminación y asegurarse de que esas funciones se lleven a cabo de manera que controlen o reduzcan los impactos adversos asociados a ellas. Esto permitirá a la organización cumplir con los requisitos de su política de eficiencia hídrica y cumplir sus objetivos y metas. Esto debe incluir todas las partes de sus procesos, operaciones y actividades de mantenimiento.

Se recomienda que las organizaciones consideren el rendimiento de la eficiencia del agua al planificar contingencias, situaciones de emergencia o posibles crisis.

A.11 Adquisición de servicios de agua, productos, equipos y agua

Las mejoras en la eficiencia del agua se pueden lograr mediante la adquisición y el uso de servicios, productos y equipos más eficientes. También es una oportunidad para trabajar con la cadena de suministro e influir en su eficiencia hídrica.

Los elementos de especificación de compra deben reflejar cuestiones de eficiencia hídrica y podrían incluir la calidad del agua, la disponibilidad, la estructura de costos, el impacto ambiental y las fuentes alternativas.

A.12 Monitoreo, medición, análisis y evaluación

Un paso temprano para mejorar la eficiencia del agua es instalar contadores de agua separados en áreas específicas para cuantificar las actividades y funciones clave de uso del agua y para monitorear el uso del agua de forma regular.

La medición puede ir desde sólo contadores de agua hasta sistemas completos de monitoreo y medición conectados a una aplicación de software capaz de consolidar datos y entregar análisis automáticos. Depende de la organización determinar los medios y métodos de medición.

La organización debe asegurarse de que el equipo utilizado en la supervisión y medición de las características clave proporcionan datos que son precisos y repetibles. Cuando proceda, se debe mantener la información documentada sobre el establecimiento de la precisión y repetibilidad de la medición donde sea aplicable.

La organización debe investigar y rectificar desviaciones significativas en el rendimiento de la eficiencia del agua, incluyendo la revisión de su uso del agua y la actualización de su plan de acción en el plan de gestión de la eficiencia del agua si es necesario y posible.

En el caso de los contadores de agua, la organización debe asegurarse de que las pruebas de verificación/validación se lleven a cabo periódicamente (por ejemplo, una vez cada 5 años) o por frecuencia recomendada por el fabricante o proveedor del medidor, lo que sea más estricto, para garantizar la precisión de los medidores de agua (por ejemplo, dentro de $\pm 3\%$). Debe mantenerse la información completa documentada de las mediciones.

La precisión de la medición y el nivel de incertidumbre deben tenerse en cuenta al interpretar y notificar los datos sobre el uso del agua y los indicadores de eficiencia del agua.

El seguimiento del uso del agua se puede llevar a cabo:

- a) manualmente a través de la grabación manual de las lecturas del medidor;
- b) remotamente mediante la vinculación de los datos obtenidos de los caudalímetros o medidores de agua con capacidad de lectura automática de medidores (AMR) a un sistema de control computarizado utilizado para la recopilación y monitoreo de datos.

El sistema de control informatizado debe ir a la medida de lo siguiente:

- 1) tendencias de los datos recopilados [los datos de tendencia se pueden exportar en formato de valores separados por comas (csv-comma-separated values) u otros formatos de archivo abiertos equivalentes];
- 2) facilidad de uso de las interfaces para el monitoreo, análisis y evaluación;
- 3) **proporcionar alarmas adecuadas** (es decir, para identificar el uso anormal del agua) y proporcionar alertas precisas (es decir, para indicar el estado del sistema, fallo de la batería, manipulación o fallo de comunicación);
- 4) equilibrio de agua entre los datos de suministro de agua y las actividades de uso del agua y funciones;
- 5) otros requisitos esenciales para la mejora de la eficiencia hídrica dentro de las instalaciones.

La recopilación de datos debe realizarse periódicamente (por ejemplo, cada hora, todos los días, semanalmente). Esta frecuencia debe ser determinada por la organización para ser adecuado para medir y comprender el impacto de las variables relevantes en el rendimiento de la eficiencia del agua.

El agua se utiliza ampliamente en la mayoría de las actividades comerciales. [El Cuadro A.1](#) indica áreas dentro de las actividades comerciales donde el uso del agua puede ser significativo, y en las que el monitoreo puede ser beneficioso para lograr la eficiencia del agua.

Cuadro A.1 — Zonas en las que se puede controlar el uso del agua

Sector industrial	Áreas de uso de agua
1. Industrias	(a) Procesos (b) Torre de refrigeración (c) Caldera (d) Depurador (e) Zona de cocina o cocina (f) Inodoro
2. Hoteles	(a) Habitación (b) Torre de refrigeración (c) Salida de alimentos y bebidas (d) Cocina de producción (e) Lavandería (f) Piscina (g) Entrada de agua fría al suministro de agua caliente o caldera
3. Instituciones terciarias, prisiones o instalaciones de defensa	(a) Torre de refrigeración (b) Aseos en cada bloque (c) Zona de lavado (d) Piscina
4. Hospitales	(a) Torre de refrigeración (b) Aseos, salas y quirófanos para cada bloque (c) Cocina (d) Entrada de agua fría al suministro de agua caliente o caldera
5. Dormitorios de los trabajadores	(a) Aseos para cada bloque (b) Zona de cocina (c) Lavandería (d) Zona de lavado
6. Sitios de construcción y plantas de procesamiento por lotes de hormigón	(a) Actividad de construcción (b) Recarga bien (c) Producción de hormigón (d) Baño y aseo (e) Zona de lavado de vehículos

Cuadro A.1 (continuación)

Sector industrial	Zonas de uso del agua
7. Instalaciones deportivas y recreativas y atracciones turísticas	(a) Torre de refrigeración (b) Exposición o recinto (c) Zona de lavado (d) Baño (e) Salida de alimentos y bebidas (f) Riego (g) Piscina
8. Oficinas o edificios comerciales, o cualquier otro edificio no mencionado en los puntos 1 a 7	(a) Torre de refrigeración (b) Baño

Para mantener y mejorar continuamente la eficiencia del agua, la evaluación comparativa se puede utilizar como herramienta. Es el proceso de recopilación, análisis y relación de datos de eficiencia hídrica de actividades comparables con el fin de evaluar y comparar el desempeño de la eficiencia del agua entre entidades o dentro de ellos. Existen diferentes tipos de evaluación comparativa, desde la evaluación comparativa interna, con el fin de establecer "mejores prácticas de la industria/sector" hasta el establecimiento de un indicador de eficiencia hídrica para una instalación/instalación o para un producto/servicio específico en el mismo campo o sector.

El proceso de referencia se puede aplicar a cualquiera o a todos estos elementos. Siempre que se disponga de datos pertinentes y precisos, la evaluación comparativa es un valioso insumo para una revisión objetiva del uso del agua (véase [6.2.3](#)), y el establecimiento consecuente de los objetivos y objetivos de uso del agua y eficiencia del agua (véase [6.3](#)).

A.13 Auditoría interna de un sistema de gestión de la eficiencia hídrica

Las auditorías internas de un sistema de gestión de la eficiencia hídrica pueden ser realizadas por personal de la organización (auditoría de primera parte), o por personas externas (auditoría de segunda parte) seleccionadas por la organización, que trabajan en su nombre. En cualquier caso, las personas que llevan a cabo la auditoría deben ser competentes y estar en condiciones de actuar de manera imparcial y objetiva. En las organizaciones más pequeñas, la independencia del auditor puede ser demostrada por un auditor que está libre de responsabilidad por la actividad que se audita.

Si una organización desea combinar auditorías del sistema de gestión de la eficiencia hídrica con otras auditorías internas, como auditorías energéticas, la intención y el alcance de cada una de ellas deben definirse claramente.

La revisión del uso del agua ([A.7.3](#)) no es lo mismo conceptualmente que una auditoría interna de un sistema de gestión de la eficiencia del agua o una auditoría interna de la realización de un sistema de gestión de la eficiencia del agua.

A.14 Revisión de la gestión

La revisión de la gestión debe abarcar el alcance del sistema de gestión de la eficiencia del agua, aunque no es necesario revisar simultáneamente todos los elementos del sistema de gestión de la eficiencia del agua. El proceso de revisión puede ocurrir durante un período de tiempo. La revisión debe hacer recomendaciones para mejorar y comprobar el rendimiento con respecto a los objetivos y metas.

A.15 Acción correctiva y de inconformidad

Las inconformidades se producen debido al incumplimiento de los requisitos y deben evaluarse en términos de su importancia para cada problema y su impacto potencial. La organización debe identificar

los orígenes de cada problema y debe eliminar las causas de las inconformidades.

Hay muchas maneras de determinar las causas de la inconformidad. La organización debe asegurarse de que las personas involucradas en la investigación y resolución de las inconformidades sean competentes experimentados y con conocimiento. La aplicación efectiva de las medidas correctivas debe garantizar que no vuelva a ocurrir.

Anexo B

(informativo)

Ejemplos de escenarios de eficiencia hídrica

Este anexo ofrece ejemplos de escenarios que cada uno tiene la posibilidad de mejorar la eficiencia del agua.

B.1 Caso 1 — Optimización de los procesos de fabricación

Una planta de fabricación utiliza aproximadamente 50 000 m³/mes de agua para producir 25 000 unidades de producto A. La organización ha calculado su indicador de eficiencia hídrica de referencia para ser 2 m³/unidad/día. Al optimizar los procesos de fabricación, logra lo siguiente:

- a) La instalación reduce el uso del agua a 40 000 m³/mes, lo que resulta en un ahorro de agua del 20 %.
- b) La instalación produce 40 000 unidades del producto por mes, mientras que el uso del agua sigue siendo el mismo en 50 000 m³/mes. Por lo tanto, la instalación utiliza el mismo volumen de agua de una manera mejorada para producir más bienes o servicios. El indicador de eficiencia hídrica ha provocado un 37,5 % de 2 m³/unidad/día a 1,25 m³/unidad/día.

B.2 Caso 2 — Reducción de la carga contaminante a través de la segregación

Una planta de fabricación utiliza aproximadamente 50 000 m³/mes de agua y descarga casi el mismo volumen de efluentes comerciales con una demanda media de oxígeno químico (COD) de 1 000 mg/l. A través de una mejor segregación del flujo de residuos, se pueden reclamar 10 000 m³/mes de agua menos contaminada con COD de 500 mg/l, reduciendo así el uso mensual del agua.

B.3 Caso 3 — Reciclaje del agua de proceso

Una instalación de fabricación para hombres utiliza aproximadamente 50 000 m³/mes de agua para producir 25 000 unidades de un producto X. Con modificaciones en la línea de producción y a través del reciclaje de agua de la línea de producción X, la instalación es capaz de producir 5 000 unidades de un nuevo producto y manteniendo el mismo uso de agua de 50 000 m³/mes. Por lo tanto, la instalación utiliza el mismo volumen de agua de una manera mejorada para producir tipos de bienes adicionales o diferentes.

B.4 Caso 4 — Reciclaje de agua sin proceso

- a) Explosión de la torre de refrigeración

Una instalación utiliza aproximadamente 40 000 m³/mes de agua para su torre de refrigeración, de los cuales el 5 % se destina a la torre de refrigeración. Con el sistema de tratamiento de ultrafiltración y ósmosis inversa (RO), se puede recuperar el 70 % del agua utilizada por el soplado de la torre de refrigeración, lo que se traduce en un ahorro de agua de aproximadamente 1 400 m³/mes.

- b) Descarga de aguas residuales de depuradores locales

Una planta de fabricación utiliza aproximadamente 50 000 m³/mes de agua para la producción. Mediante la adopción de la tecnología de membrana de filtración y ósmosis inversa con un sistema de intercambio de dosificación/iones adecuados, la instalación es capaz de lograr aproximadamente un 60 % a un 70 % de recuperación del agua utilizada desde el depurador local para ser reciclada para su uso en el depurador local y la torre de refrigeración.

B.5 Caso 5 — Uso de agua alternativa

Una planta de fabricación utiliza aproximadamente 50 000 m³/mes de agua potable para diversos propósitos. Mediante el uso de 10 000 m³ de agua alternativa (por ejemplo, agua de mar, condensado de la unidad de manipulación de aire, agua de lluvia) para sus propósitos de refrigeración, la instalación reduce la ingesta de agua potable a 40 000 m³/mes.

B.6 Caso 6 — Uso de accesorios, aparatos, aparatos y productos eficientes en el agua

La instalación utiliza aproximadamente 100 m³/mes para su uso del personal (por ejemplo, descarga de inodoro, despensa, grifos de la cuenca). Mediante la instalación de accesorios de bajo consumo de agua, la instalación ahorra aproximadamente 15 m³/mes.

B.7 Caso 7 — Optimización de las operaciones de la torre de refrigeración

Las torres de refrigeración pueden consumir grandes volúmenes de agua debido a la alta evaporación y las pérdidas por desvíos. Mediante la adopción de un diseño eficiente en el agua en las torres de refrigeración y prácticas eficientes en el agua durante las operaciones de construcción, es posible reducir el uso del agua de reposición. Se pueden tener en cuenta los siguientes criterios de diseño:

- a) minimización de los desvíos a través de la instalación de eliminadores de fugas de alta eficiencia y un recinto de la zona por encima del estanque de la torre de refrigeración para reducir los efectos del viento que hacen que se escape a través de los lados;
- b) reducción de las tasas de soplado y/o subproductos químicos mediante la instalación de filtros de agua de corriente lateral para eliminar los sólidos suspendidos;
- c) maximización de la eficiencia total de la planta de refrigeración mediante la instalación de ventiladores de velocidad de accionamiento variable que pueden hacer coincidir la velocidad del ventilador con la carga de refrigeración real;
- d) monitoreo del uso del agua mediante la instalación de contadores de agua en las líneas de maquillaje y soplado;
- e) alcanzar altos ciclos de concentración al mismo tiempo que se cumplen los requisitos de calidad del agua;
- f) adopción de medidas de eficiencia energética para reducir la carga de refrigeración, como el ajuste/aumento de la temperatura de los sistemas de aire acondicionado o la desactivación de los sistemas de aire acondicionado cuando no se utilizan.

Además, se podrían considerar fuentes alternativas de agua de reposición, entre ellas:

- 1) agua recuperada o reciclada; 2) agua condensada; 3) rechazo de ósmosis inversa; 4) agua de enjuague final o aguas residuales tratadas del proceso de producción.

Para las operaciones de torres de refrigeración que utilizan fuentes de agua superficial/agua de mar para procesos de enfriamiento de paso único, se debe tener cuidado de asegurar que el agua de regeneración no cree columnas térmicas en el agua superficial receptora que afectaría negativamente a las poblaciones acuáticas que habitan las aguas superficiales.

B.8 Caso 8 — Instalaciones de riego inteligente controladas por clima

- a) En una prueba de campo, se instalaron 40 controladores "inteligentes" basados en el clima en los hogares de los usuarios de agua alta (el 23% superior de todos los usuarios residenciales de agua) en la comunidad de Westpark Village de Irvine, California. Los resultados mostraron que los controladores "inteligentes" basados en el clima redujeron el uso de agua al aire libre en un promedio del 16 %, y tienen el potencial de reducirlo hasta en un 24 %.
- b) Los estudios en Boulder, Colorado, comparando el uso del agua en los sitios residenciales y de negocios antes y después de la instalación de un controlador "inteligente" basado en el clima encontraron un ahorro promedio de 130 m³ de agua por sitio, por año (basado en un tamaño de paisaje promedio de 800 m²).

Anexo C (informativo)

Orientación sobre el desarrollo de un gráfico de balance hídrico

Después de llevar a cabo una revisión del uso del agua, una organización debe ser capaz de desarrollar su propio gráfico de equilibrio hídrico. Un gráfico de balance de agua compara el agua total suministrada al sitio con el uso real del agua a nivel de equipo y procesos. Permitirá a una organización identificar actividades y funciones de uso significativo del agua y áreas problemáticas, incluidas fugas y pérdidas incontroladas. Con el fin de desarrollar un gráfico de equilibrio de agua preciso, es deseable medir la cantidad de uso de agua.

La entrada de agua que se incluirá en una tabla de balance de agua consta de tipos y cantidades de:

- a) agua suministrada por una empresa de agua al sitio;
- b) otras fuentes de agua (por ejemplo, agua de mar, agua desmineralizada, agua subterránea, agua recuperada, agua de lluvia). La salida de agua que se incluirá en un gráfico de balance de agua consta de tipos y cantidades de:
 - 1) agua que se pierde por evaporación y deriva de la instalación, por ejemplo, torres de refrigeración;
 - 2) agua contenida en los productos de la instalación, por ejemplo, bebida;
 - 3) uso de agua para riego;
 - 4) agua usada descargada de la instalación en el sistema de alcantarillado, que incluye aguas residuales sucias y efluentes de cualquier instalación de tratamiento de aguas residuales in situ;
 - 5) agua perdida a través de activos con fugas, incluidos sistemas de tuberías e infraestructura auxiliar, o agua utilizada para procesos generales de limpieza de propiedades e instalaciones.

Además de la información sobre estos arroyos, el gráfico de balance hídrico también debe indicar:

- i) el reciclaje de los flujos de origen a destino y la tasa de reciclado si se lleva a cabo el reciclaje;
- ii) ubicaciones de contadores de agua.

La ecuación de balance de agua se puede representar por [Fórmula \(C.1\)](#):

$$W_{in} = W_{out} \quad (C.1)$$

Dónde

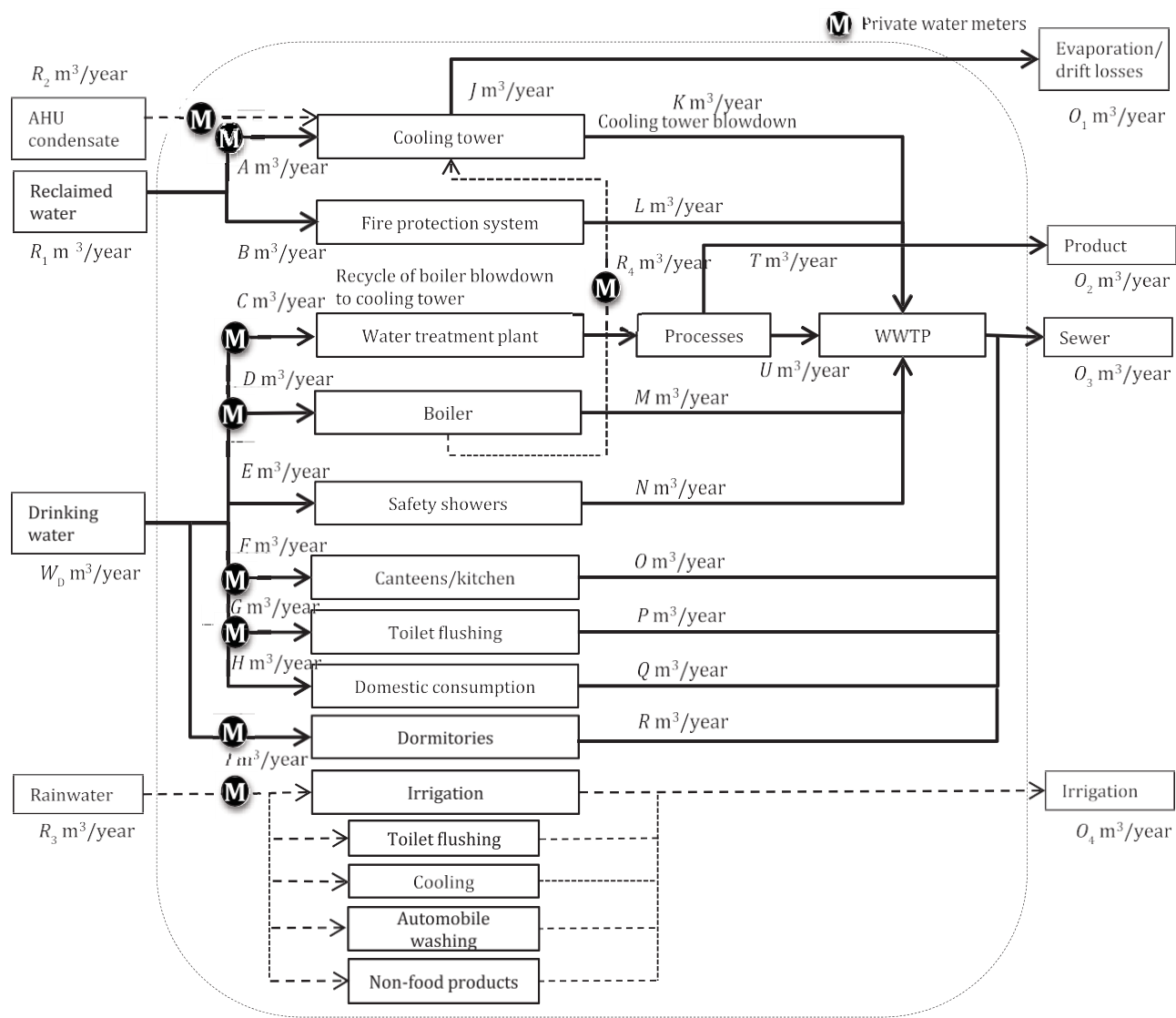
W_{in} es entrada total de agua;

W_{out} es la salida total de agua.

Si la entrada total de agua supera la producción total de agua, la diferencia podría deberse a fugas y pérdidas incontroladas.

[La Figura C.1](#) proporciona un ejemplo de un gráfico de balance de agua.

[La figura C.2](#) ilustra cómo se puede calcular la tasa de reciclaje.



Clave

Unidad de manipulación de aire AHU

Planta de tratamiento de aguas residuales de la PTAR (WWPT)

Figura C.1 — Ejemplo de un gráfico de balance hídrico

El balance hídrico se puede calcular utilizando [Fórmula \(C.2\)](#).

$$W_{in} = w_{out} \tag{C.2}$$

$$W_D + R_1 + R_2 + R_3 = O_1 + O_2 + O_3 + O_4$$

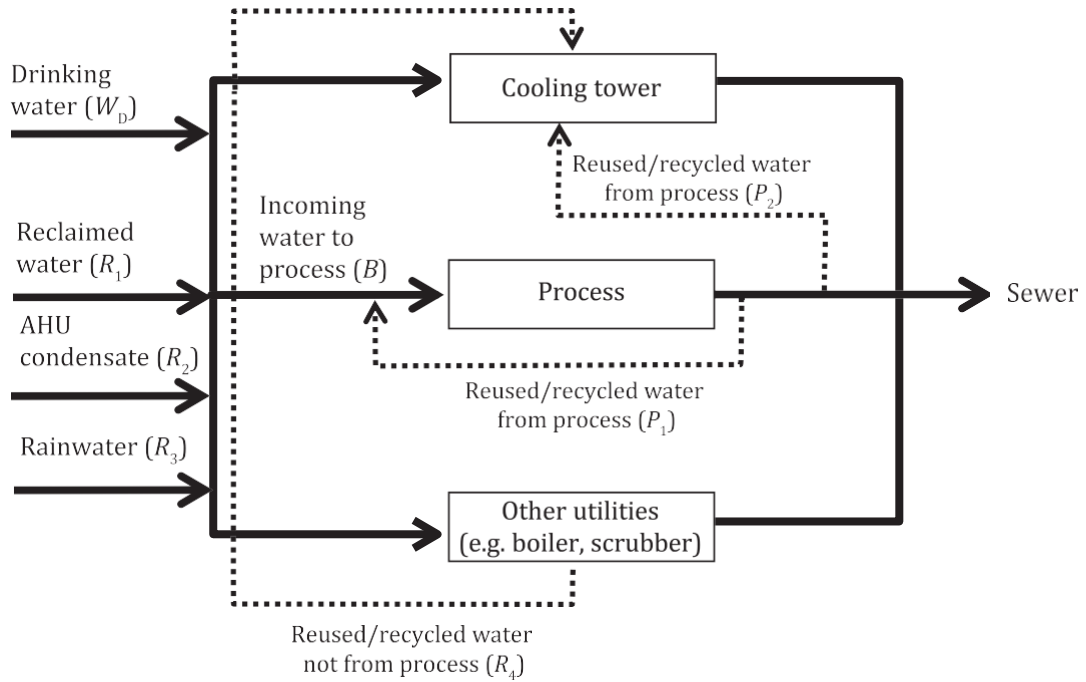


Figura C.2 — Ilustración para el cálculo de la tasa de reciclaje

Tasa de reciclaje de plantas/locales (%) calculado por [Formula \(C.3\)](#) examina todas las corrientes reutilizadas/recuperadas dentro de las instalaciones.

$$\frac{R_p + R_{np}}{R_p + R_{np} + W_D} \times 100 \% \quad (C.3)$$

Dónde

R_p es agua total reutilizada/reciclada del proceso;

R_{np} es agua total reutilizada/reciclada que no procede del proceso;

Un ejemplo de la tasa de reciclaje de plantas/premises, basada en [la Figura C.2](#), se ilustra en Fórmula [\(C.4\)](#).

$$\frac{P_1 + P_2 + R_1 + R_2 + R_3}{P_1 + P_2 + R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + W_D} \times 100 \% \quad (C.4)$$

La tasa de reciclaje del proceso (%) en [La Fórmula \(C.5\)](#) sólo examina los flujos reutilizados/recuperados dentro del proceso.

$$\frac{R_p}{W_p + R_{pp}} \times 100 \% \quad (C.5)$$

Dónde

R_p es agua total reutilizada/reciclada del proceso;

W_p es agua entrante para procesar;

R_{pp} es agua reutilizada/reciclada del proceso de vuelta al proceso.

Un ejemplo de la tasa de reciclaje de procesos, basada en [la figura C.2](#), se ilustra en Fórmula [\(C.6\)](#).

$$\frac{P_1 + P_2}{B + P_1} \times 100\% \quad (C.6)$$

Anexo D (informativo)

Ejemplos de indicadores de actividad empresarial

Cuadro D.1 — Ejemplos de indicadores de actividad empresarial para los sectores industriales

Sector industrial	Indicador(es) de actividad empresarial
Fabricación de oblea	Número de unidades producidas
Semiconductor	Número de unidades producidas
Electrónica	Número de unidades producidas
Químicos y farmacéuticos	Volumen o masa de productos
Procesamiento de alimentos	Volumen o masa de productos
Otras manufacturas	Volumen, masa o número de unidades producidas como relevantes para la actividad de fabricación
Minería	Masa de oro producida
Pulpa y papel	Masa o número de rollos producidos
Madera	Cantidad de productos producidos
Generación de energía	Energía producida
Agricultura	Volumen o masa de productos alimenticios crudos
Ganado	Número de cabeza de carne procesada
Planta de incineración	Masa de residuos procesados
Petroquímica/refinería	Masa/volumen de productos químicos producidos y/o masa/volumen de Rendimiento
Lavanderías	Masa de lavados
Viveros de árboles	Número de plántulas
Centros de datos	Carga energética de equipos de TI
Astilleros	Número de buques/plataformas petrolíferas reparadas, reparadas o construidas
Edificios comerciales/oficinas	Número de personal y visitantes (calcular el equivalente a tiempo completo para visitantes)
venta al por menor	Número de personal y visitantes (calcular el equivalente a tiempo completo para visitantes)
Instituciones/escuelas	Número de personal/estudiantes y visitantes (calcular el equivalente a tiempo completo para los visitantes)
Hospitales	Número de personal y ocupantes ocasionales (calcular el equivalente a tiempo completo para los ocupantes ocasionales, por ejemplo, pacientes hospitalizados/pacientes ambulatorios/visitantes)
Hoteles	Número de habitaciones ocupadas
Prisiones	Número de personal, reclusos y visitantes (calcular el equivalente a tiempo completo para los visitantes)

Bibliografía

- [1] *Directivas ISO/IEC, Parte 1 — Suplemento ISO consolidado — Procedimientos específicos de ISO*, Décima edición, 2019
- [2] [ISO 14001](#), *Sistemas de gestión ambiental — Requisitos con orientación para el uso*
- [3] ISO 16175-2, *Información y documentación — Principios y requisitos funcionales para registros en entornos de oficinas electrónicas — Parte 2: Directrices y requisitos funcionales para sistemas de gestión de registros digitales*
- [4] ISO 16399, *Medidores para agua de riego*
- [5] [ISO 24511](#), *Actividades relacionadas con los servicios de agua potable y aguas residuales — Directrices para la gestión de los servicios públicos de aguas residuales y para la evaluación de los servicios de aguas residuales*
- [6] [ISO 24512](#), *Actividades relacionadas con los servicios de agua potable y aguas residuales — Directrices para la gestión de los servicios públicos de agua potable y para la evaluación del servicio de agua potable*
- [7] ISO 24523, *Actividades de servicio relacionadas con los sistemas de suministro de agua potable y los sistemas de aguas residuales — Directrices para la evaluación comparativa de los servicios públicos de agua*
- [8] Guía ISO 73: 2009, *Gestión de Riesgos — Vocabulario*
- [9] Organización Mundial de la Salud. *Directrices para el uso seguro de aguas residuales, excretas y aguas grises – Volumen 1*. Tercera edición, 2006. www.who.int/water_sanitationhttps://health/publications/gsuweg1/en/ (consultado el 26 de febrero de 2019)

